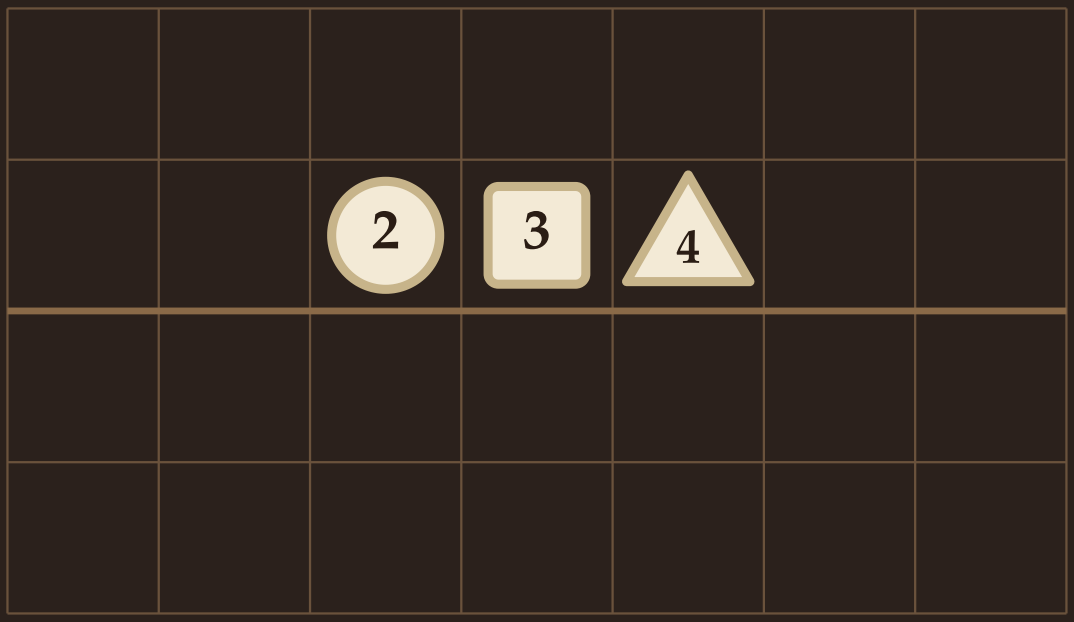
# RITHMOMACHIE

## *moderne*

MANUEL DE JEU




TACTIQUE · TRIOMPHE · STRATÉGIE · OUVERTURES · FINS DE PARTIE

*avec 28 problèmes et leurs solutions complètes*

# Rithmomachie moderne

*Manuel de jeu*

Règles · Tactique · Triomphe · Stratégie
Ouvertures · Fins de partie · Problèmes

**Rithmomachie moderne — Manuel de jeu**

Un jeu de Guillaume Enguehard. Édition revue, novembre 2026.

Règle de référence : disposition B, prise par déplacement, rencontre entre formes différentes, assaut par multiplication ou division, embuscade par somme ou différence, victoire par triomphe, défaite par épuisement ou par blocage, nulle après 60 demi-coups sans prise.

Les principes, statistiques et problèmes de ce manuel ont été établis par l'analyse de parties entre moteurs de jeu, puis confirmés par un moteur plus fort. Toutes les parties ont été vérifiées par une seconde implémentation indépendante des règles.

# Sommaire


Avant-propos ..... 5

1 Le jeu ..... 7

Le matériel · La position de départ · Le but : le triomphe · Les autres fins de partie · Les prises · La notation

2 Les pièces ..... 10

La portée · Ce que chaque nombre prend et subit · Bilan de prises · L'échelle des valeurs · La rareté · La pièce royale · Les rôles

3 Les trois prises ..... 14

La rencontre · L'assaut · L'embuscade · Les échanges

4 Tactique ..... 19

Voir les menaces · La double attaque · La menace de triomphe, l'« échec » de la rithmomachie · La découverte · La déviation et le sacrifice · La tenaille

5 Le triomphe ..... 25

Le rôle des nombres · La géométrie de la zone · Où se forment les triomphes · Les formations à deux pièces · La double menace · Défendre

6 Stratégie ..... 30

Ce qui fait gagner, par ordre d'importance · Avancer · La ligne de front · Les carrés dehors, les triangles en réserve · Garder ses quatre nombres · Préparer les lignes · Ce qui compte peu

7 Ouvertures ..... 33

Les plans testés · Le plan des coins · Les plans à éviter · Les principes

8 Fins de partie ..... 36

Ce que valent les avantages · La chasse à la pièce royale · Défendre une pièce royale · Avec une pièce de moins

9 Partie commentée ..... 39

L'ouverture : le plan des coins des deux côtés · Le milieu de partie : deux prises doubles · La conclusion · Les leçons

10 Problèmes ..... 44

A. Gagner en deux coups · B. Gagner en trois coups · C. Gagner du matériel · Solutions

Annexe — Méthodes et statistiques ..... 56

# Avant-propos

La rithmomachie moderne est une version jouable aujourd'hui du « combat des nombres » médiéval. On y gagne en alignant trois de ses pièces dans le camp adverse pour former une progression : 2-3-4, 2-4-6, 2-3-6 ou 3-4-6. Les pièces se prennent par des relations entre nombres : égalité, multiplication, addition.

Le jeu est neuf : il n'a ni maîtres ni théorie. Les principes de ce manuel viennent donc d'une analyse par ordinateur, menée en trois étapes.

1. **Les fondations exactes** : qui peut prendre qui, où un triomphe peut se former, combien de lignes passent par chaque case. Ce sont des faits de règle, pas des opinions.
2. **L'observation** : 500 parties d'un moteur de niveau club, et des expériences contrôlées. On rejoue une même position des centaines de fois en changeant un seul élément (un nombre de moins, un carré à la place d'un triangle).
3. **La confirmation** : un moteur beaucoup plus fort, qui bat le premier 39 parties sur 40, a rejoué toutes les expériences. Seuls les principes qui ont résisté figurent ici comme des principes. Ceux qui ont été démentis sont signalés comme tels, car savoir ce qui ne marche pas fait aussi partie de la théorie.

Les pourcentages cités sont des scores obtenus dans ces expériences : « 75 % » signifie que le camp concerné a marqué 75 points sur 100, une victoire comptant 1 et une nulle ½. Ils donnent l'ordre de grandeur d'un avantage, pas une loi. Les problèmes ont tous été vérifiés par une recherche exhaustive.

**Comment lire ce manuel.** Les chapitres 1 à 3 posent les règles et le comportement des pièces. Les chapitres 4 et 5 forment le cœur tactique : les combinaisons et le triomphe. Les chapitres 6 à 8 traitent du plan de jeu, de l'ouverture à la fin de partie. Le chapitre

9 commente une partie complète et le chapitre 10 rassemble les problèmes, classés par thème et par difficulté. Les chapitres 2 à 8 se terminent par l'essentiel à retenir.

Chapitre 1

# Le jeu

Deux joueurs, Blancs et Noirs, s'affrontent sur un plateau de 8 × 8 cases. Chaque camp possède 16 pièces : 8 cercles, 4 triangles et 4 carrés, portant les nombres 2, 3, 4 et 6. Les Blancs commencent.

## Le matériel

| Forme | Pièces par camp | Déplacement |
|---|---|---|
| Cercle | 8 : deux 2, deux 3, deux 4, deux 6 | 1 case |
| Triangle | 4 : un 2, un 3, un 4, un 6 | 1 ou 2 cases |
| Carré | 4 : un 2, un 3, un 4, un 6 | 1, 2 ou 3 cases |

Toutes les pièces se déplacent en ligne droite, dans les huit directions, sans sauter. Chaque nombre existe donc en quatre exemplaires : deux cercles, un triangle, un carré.

## La position de départ

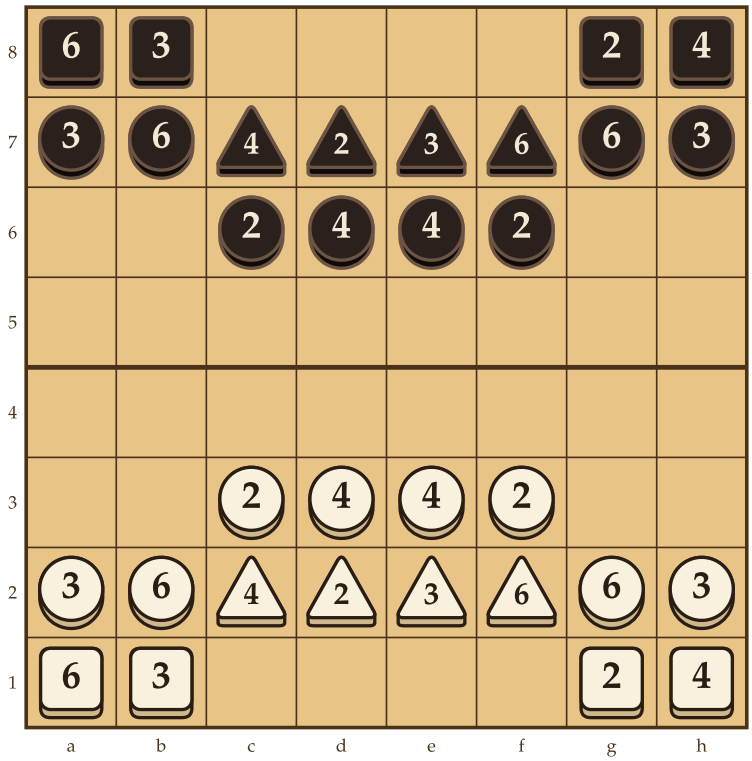



*Diagramme 1 — Position de départ. Carrés aux angles, triangles au centre de la deuxième rangée, cercles 2 et 4 en pointe. Le trait épais marque le milieu du plateau.*

Blancs : carrés 6 a1, 3 b1, 2 g1, 4 h1 ; cercles 3 a2, 6 b2, 6 g2, 3 h2 ; triangles 4 c2, 2 d2, 3 e2, 6 f2 ; cercles 2 c3, 4 d3, 4 e3, 2 f3. Les Noirs sont disposés en miroir.

## Le but : le triomphe

Un joueur gagne quand, après son coup, **trois de ses pièces se touchent en ligne** (rangée, colonne ou diagonale) **dans la moitié adverse du plateau**, et que leurs nombres forment une progression, dans un sens ou dans l'autre :

- 2-3-4 et 2-4-6 (progressions arithmétiques : on ajoute toujours la même quantité) ;
- 2-3-6 et 3-4-6 (progressions harmoniques).

La forme des pièces ne compte pas : un cercle 2, un carré 3 et un triangle 4 forment un triomphe. Le nombre du milieu est toujours un 3 ou un 4.

## Les autres fins de partie

- **Épuisement.** Un joueur qui n'a plus que deux nombres différents sur le plateau ne peut plus former de progression : il a perdu.
- **Blocage.** Un joueur qui ne peut plus jouer aucun coup a perdu. Le cas est très rare.
- **Nulle.** Après 60 demi-coups consécutifs sans aucune prise, la partie est nulle.

## Les prises

On prend une pièce adverse de trois façons, détaillées au chapitre 3 :

- **Rencontre** (égalité) : se poser sur une pièce adverse de même nombre mais d'une autre forme.
- **Assaut** (multiplication ou division) : se poser sur une pièce adverse qui vaut le double ou la moitié de la sienne après exactement 2 cases parcourues, le triple ou le tiers après 3.
- **Embuscade** (addition ou soustraction) : après le coup, la pièce jouée et une autre pièce amie encadrent une pièce adverse sur une ligne ; si la somme ou la différence de leurs nombres égale le sien, elle est prise.

Prendre n'est jamais obligatoire. Un même coup peut faire plusieurs prises.

## La notation

Les cases sont nommées du point de vue des Blancs : colonnes a à h, rangées 1 à 8. Le camp adverse des Blancs, où ils doivent triompher, est formé des rangées 5 à 8. Celui des Noirs est formé des rangées 1 à 4.

| Écriture | Sens |
|---|---|
| C3 a2-b3 | le cercle 3 va de a2 à b3 |
| S2 g1×g4 | le carré 2 prend la pièce posée en g4 (rencontre ou assaut) |
| C4 d3-d4 (×e5) | le coup prend en embuscade la pièce de e5 |
| # | triomphe ou épuisement : la partie est gagnée |
| ! / ? | bon coup / erreur |

Les lettres désignent les formes : C cercle, T triangle, S carré (de l'anglais *square*). « S2 » se lit « carré 2 ».

Chapitre 2

# Les pièces

Une pièce vaut par trois choses : sa forme, qui fixe sa portée ; son nombre, qui fixe ce qu'elle prend et ce qui la prend ; et la rareté de ce nombre dans son camp. Les carrés sont les pièces les plus fortes, le cercle 3 la plus faible, et la dernière pièce d'un nombre peut valoir la partie.

## La portée

| Forme | Cases atteintes depuis le centre, plateau vide | Coups pour entrer dans le camp adverse |
|---|---|---|
| Cercle | 8 | 2 (cercles 2 et 4) ou 3 (cercles 3 et 6) |
| Triangle | 16 | 2 |
| Carré | 24 | 2 |

Un cercle met cinq à six coups pour atteindre le fond du camp adverse, un triangle ou un carré trois. La portée décide aussi des prises : seuls les triangles et les carrés peuvent donner l'assaut, et seuls les carrés l'échelle « triple ou tiers » à trois cases.

## Ce que chaque nombre prend et subit

Chaque pièce n'a que deux sortes d'ennemis en rencontre : les deux autres formes de son nombre. Pour le reste, les nombres ne sont pas égaux.

- **Le 2 est le nombre le plus actif.** En assaut, il prend les 4 et les 6. Il peut jouer quatre rôles de pince en embuscade.
- **Le 2 et le 6 sont les plus exposés** : cinq types de pièces peuvent les prendre par déplacement.

- **Le 3 est le moins exposé** : un seul couple de pinces (3 et 6) peut le prendre en embuscade.

## Bilan de prises

Dans les 102 parties du moteur fort, voici combien de prises chaque pièce fait et subit, pour 100 demi-coups passés sur le plateau.

| Pièce | Prises faites | Fois prise | Bilan |
|---|---|---|---|
| Carré 2 | 1,25 | 0,62 | 2,0 |
| Carré 4 | 1,00 | 0,49 | 2,0 |
| Carré 3 | 1,04 | 0,54 | 1,9 |
| Carré 6 | 1,21 | 0,65 | 1,9 |
| Triangle 4 | 1,13 | 0,63 | 1,8 |
| Triangle 2 | 1,44 | 0,88 | 1,6 |
| Triangle 3 | 0,94 | 0,64 | 1,5 |
| Triangle 6 | 1,09 | 0,73 | 1,5 |
| Cercle 6 | 0,46 | 0,43 | 1,1 |
| Cercle 2 | 0,77 | 0,86 | 0,9 |
| Cercle 4 | 0,68 | 0,82 | 0,8 |
| Cercle 3 | 0,30 | 0,50 | 0,6 |

Les carrés prennent deux fois plus qu'ils ne sont pris, les triangles une fois et demie, les cercles à peine autant. Les cercles 2 et 4 font l'essentiel de leurs prises en embuscade : ce sont des pinces.

## L'échelle des valeurs

L'unité est la perte d'un cercle 3 en début de partie. Les valeurs viennent d'une régression sur 575 parties : ce qu'une pièce de moins coûte en chances de gagner. Elles donnent un ordre de grandeur, pas un barème exact.

| Forme | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Cercle | 2,5 | 1 | 2,5 | 2 |
| Triangle | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| Carré | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 |

Retenez trois paliers : un cercle vaut 1 à 2,5, un triangle environ 4, un carré environ 4 à 4,5. Les carrés 2 et 6, qui donnent l'assaut sur deux nombres, sont les pièces les plus précieuses.

## La rareté

Chaque nombre existe en quatre exemplaires. Plus il en manque, plus les survivants comptent, car ce sont eux qui gardent ce nombre en vie.

| Pièces restantes de ce nombre, avant la perte | Supplément, en cercles 3 |
|---|---|
| 4 | + 0,7 |
| 3 | + 0,8 |
| 2 | + 1 |
| 1 (le nombre disparaît) | + 2,5 |

Perdre le dernier exemplaire d'un nombre coûte donc environ deux pièces et demie de plus que la pièce elle-même.

## La pièce royale

Quand un nombre a entièrement disparu, il ne reste plus que trois nombres. La dernière pièce de chacun d'eux devient alors **royale** : sa prise fait tomber le camp à deux nombres, donc perdre la partie. Elle joue le rôle du roi aux échecs.

Deux pièces royales à la fois sont presque impossibles à défendre : dans les fins de partie testées, le camp qui en avait deux n'a marqué que 5 %. Un camp réduit à trois nombres n'a aussi plus qu'une seule progression pour triompher.

## Les rôles

| Rôle | Pièces | Usage |
|---|---|---|
| Choc | T2, S2, S6, T4, T6 | font le plus de prises ; mènent l'attaque |
| Solides | S3, S4 | rarement prises, actives ; tiennent les cases-clés |
| Appui | C2, C4 | pinces d'embuscade ; très exposées |
| Passives | C3, C6 | peu prises, peu actives ; à réveiller tôt |

À retenir

Un carré vaut environ quatre cercles 3, un triangle un peu moins. Surveillez la rareté : la dernière pièce d'un nombre vaut bien plus que sa valeur propre, et quand un nombre a disparu, elle vaut la partie.

Chapitre 3

# Les trois prises

Les trois prises reposent sur trois relations : l'égalité (rencontre), le produit (assaut), la somme ou la différence (embuscade). Dans les parties fortes, on compte environ 16 prises par partie : 46 % de rencontres, 31 % d'embuscades, 23 % d'assauts.

## La rencontre

Une pièce prend en se posant sur une pièce adverse **de même nombre et d'une autre forme**, à portée, le chemin étant libre. Deux pièces identiques (deux cercles 4, par exemple) ne se prennent jamais.

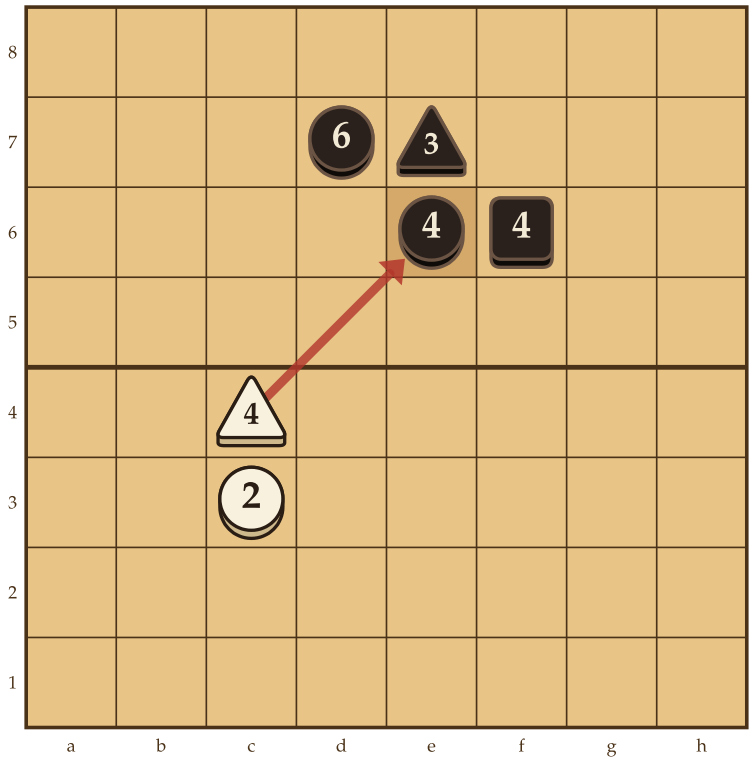



*Diagramme 2 — T4 c4×e6. Le triangle 4 parcourt deux cases en diagonale et prend le cercle 4. Mais le carré 4 noir reprend aussitôt en rencontre : S4 f6×e6. Les Blancs ont échangé un triangle contre un cercle, une mauvaise affaire.*

La rencontre est la prise la plus fréquente et la plus simple à voir. Chaque pièce a exactement deux sortes d'ennemis en rencontre : les deux autres formes de son nombre. Elle est aussi la principale arme de **défense** : une pièce protégée par une pièce amie du même nombre et d'une autre forme ne peut être prise que contre une reprise.

## L'assaut

Une pièce de nombre v prend en se posant sur une pièce adverse située à **exactement k cases** (k = 2 ou 3, dans sa portée, chemin libre) si la cible vaut v × k ou v ÷ k. Les cercles, qui n'avancent que d'une case, ne donnent jamais l'assaut.

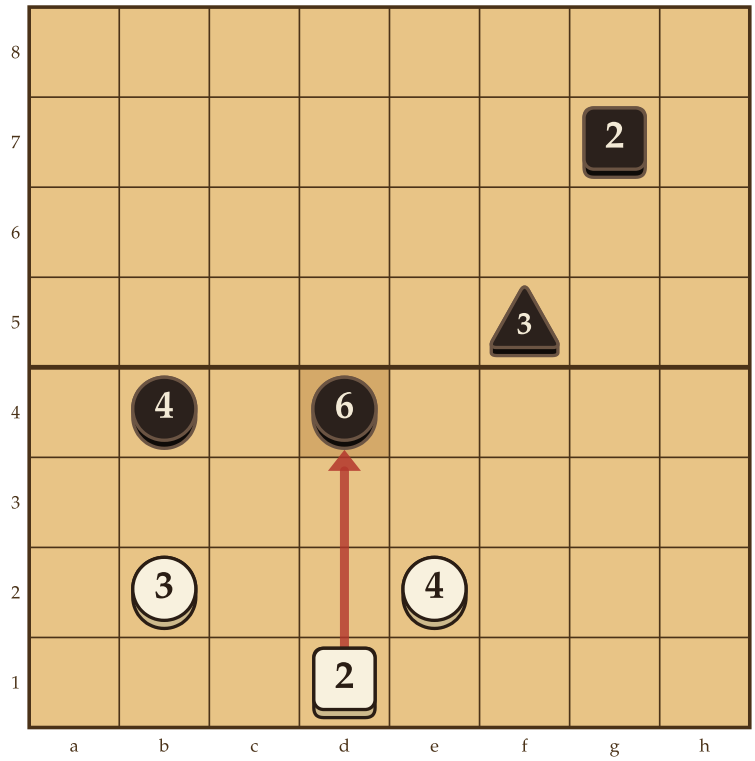



*Diagramme 3 — S2 d1×d4. Le carré 2 parcourt trois cases : 2 × 3 = 6, il prend le cercle 6.*

| Attaquant | Prend à 2 cases | Prend à 3 cases (carré seulement) |
|---|---|---|
| 2 | un 4 | un 6 |
| 3 | un 6 | — |
| 4 | un 2 | — |
| 6 | un 3 | un 2 |

Un triangle ne menace qu'un seul nombre par assaut. Les carrés 2 et 6 en menacent deux : c'est ce qui en fait les pièces les plus précieuses. La distance est imposée : un triangle 2 prend un 4 à deux cases, jamais à une. On pare un assaut en s'écartant à la mauvaise distance ou en fermant la ligne par une pièce interposée.

## L'embuscade

Après un coup, si la pièce jouée touche une pièce adverse et qu'une pièce amie se trouve **juste derrière celle-ci**, sur la même ligne, la pièce adverse est prise quand son nombre est la **somme ou la différence** des deux pinces. La forme ne compte pas.

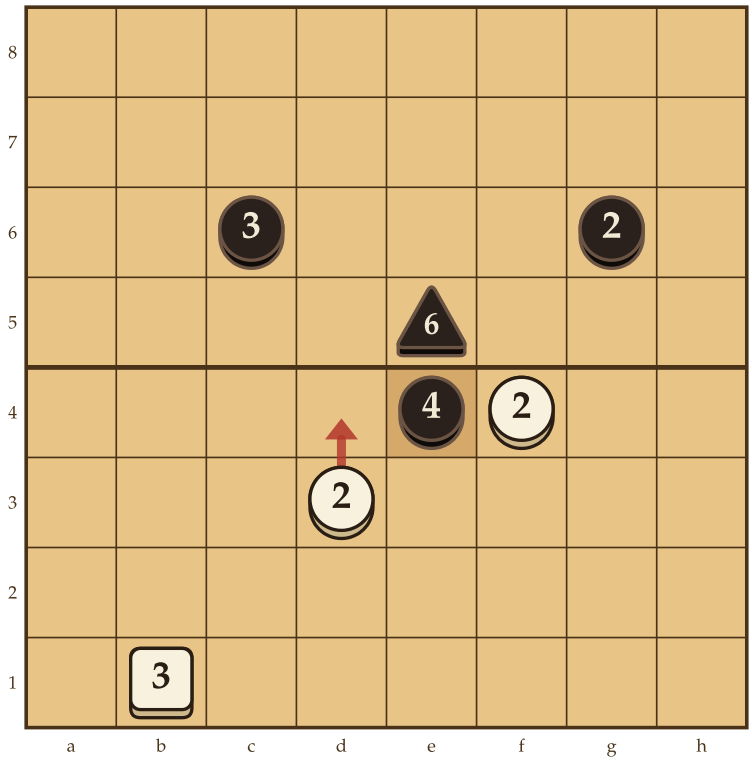



*Diagramme 4 — C2 d3-d4 (×e4). Le cercle 2 vient se placer contre le cercle 4 noir ; le cercle 2 blanc en f4 ferme la pince : 2 + 2 = 4, le cercle 4 est pris.*

| Cible | Pinces possibles |
|---|---|
| 2 | 4 et 2 (4 − 2), 6 et 4 (6 − 4) |
| 3 | 6 et 3 (6 − 3) |
| 4 | 2 et 2 (2 + 2), 6 et 2 (6 − 2) |
| 6 | 2 et 4 (2 + 4), 3 et 3 (3 + 3) |

Trois points de règle comptent en pratique :

- **Seule la pièce jouée déclenche l'embuscade.** Une pièce qui vient se placer entre deux ennemies ne risque rien.

- **Le bord protège.** Une pièce collée au bord ne peut pas être prise en tenaille dans les directions qui sortent du plateau. Un coin n'est vulnérable que dans trois directions sur huit.
- **Une pièce amie derrière soi protège aussi**, car la case où devrait se tenir la seconde pince est occupée.

## Les échanges

Une prise suivie d'une reprise est un échange. On le juge avec l'échelle du chapitre 2. Dans le diagramme 2, les Blancs perdent un triangle (4) pour un cercle (2,5). Avant de prendre, comptez qui peut reprendre sur la case d'arrivée : les deux autres formes du même nombre en rencontre, les assauts à deux ou trois cases, et les pinces voisines.

> À RETENIR
>
> La rencontre attaque et défend, l'assaut frappe de loin à distance fixe, l'embuscade se prépare en posant d'avance la seconde pince. Avant chaque prise, demandez-vous qui reprend.

Chapitre 4

# Tactique

Une combinaison gagne du matériel ou la partie par une suite forcée d'au moins deux coups. Elle existe dans environ 6 % des positions, autant qu'aux échecs. Parmi les 142 problèmes de gain matériel vérifiés, la double attaque domine (69), devant la menace de triomphe (35), le coup tranquille qui prépare une prise (26), le sacrifice (22) et la découverte (17).

## Voir les menaces

Chaque pièce menace selon trois règles différentes, et les menaces se cachent facilement. Avant chaque coup, passez trois questions en revue, pour vous et pour l'adversaire.

1. **Qui peut se poser sur qui ?** Pour chaque pièce, les deux autres formes de son nombre (rencontre), et les nombres qu'elle prend à 2 ou 3 cases exactement (assaut).
2. **Quelle pince peut se fermer ?** Une pièce adverse touchée d'un côté par une case libre et de l'autre par l'une de vos pièces est en danger si une pièce du bon nombre peut venir sur la case libre.
3. **Quelle ligne de triomphe est à deux pièces sur trois ?** Une telle ligne, si la troisième pièce peut arriver, est une menace de gain immédiat.

## La double attaque

Un seul coup crée deux menaces ; l'adversaire ne peut en parer qu'une.

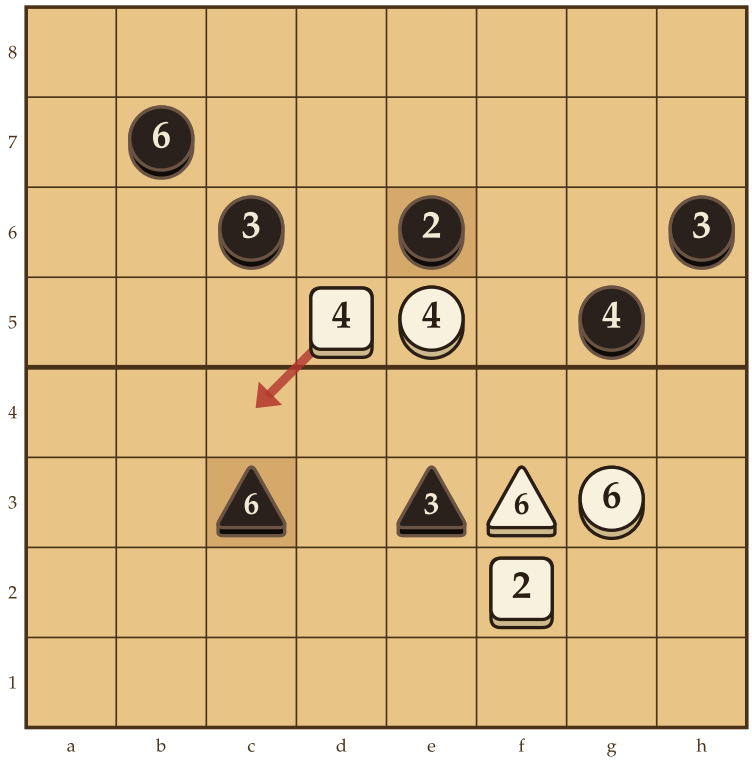



*Diagramme 5 — Trait aux Blancs. Blancs : S4 d5, C4 e5, T6 f3, C6 g3, S2 f2. Noirs : C6 b7, C3 c6, C2 e6, C3 h6, C4 g5, T6 c3, T3 e3.*

Le carré 4 blanc est menacé : T6 c3-c4 le prendrait en embuscade ($6 - 2 = 4$, avec le cercle 2 en e6 derrière lui). **S4 d5-c4 !** sauve le carré et crée deux menaces :

- S4 c4×e6, assaut à deux cases ($4 \div 2 = 2$) ;
- S2 f2-c2, qui prend le triangle 6 en tenaille ($2 + 4 = 6$, le carré 4 étant derrière lui).

Si le cercle 2 s'enfuit, le triangle tombe. Si le triangle fuit en d3, S2 f2-e2 le reprend en tenaille contre le même carré 4 : $2 + 4 = 6$. Les Blancs gagnent une pièce.

## La menace de triomphe, l'« échec » de la rithmomachie

Une menace de triomphe oblige l'adversaire à répondre, comme un échec au roi. On s'en sert pour gagner du matériel : la pièce qui vient boucher la ligne est souvent perdue.

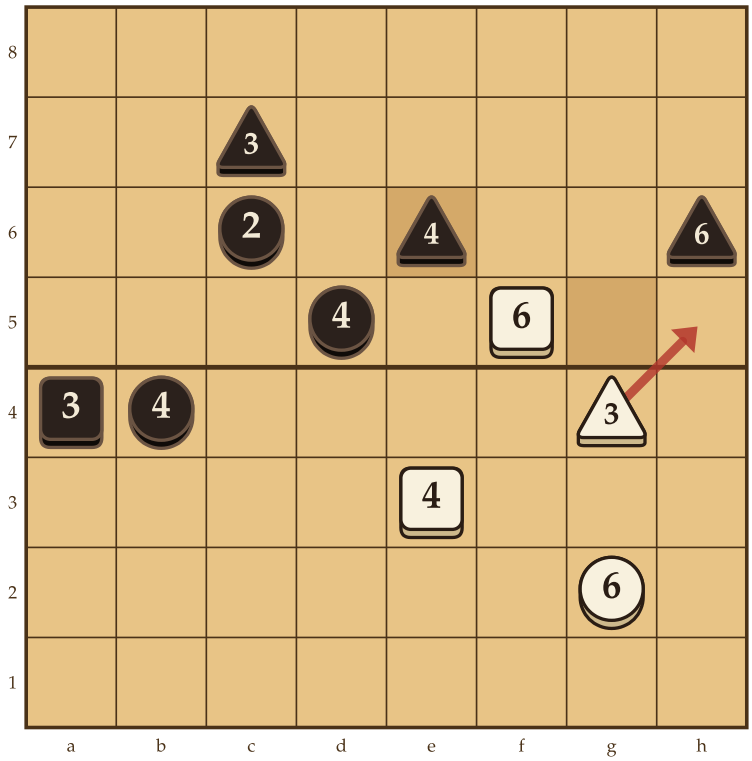



*Diagramme 6 — Trait aux Blancs. Blancs : T3 g4, S6 f5, S4 e3, C6 g2. Noirs : T3 c7, C2 c6, T4 e6, T6 h6, C4 d5, S3 a4, C4 b4.*

**T3 g4-h5 !** menace S4 e3-g5, qui alignerait S6 f5, S4 g5 et T3 h5 sur la cinquième rangée : 6-4-3, triomphe. Les Noirs doivent interposer leur triangle 6, en g5 ou en f4. Dans les deux cas, le carré 6 le prend en rencontre (S6 f5×g5 ou S6 f5×f4). Toute autre réponse perd aussitôt. Et la menace S4 e3×e6 sur le triangle 4 reste en réserve.

## La découverte

Une pièce quitte une ligne et ouvre la voie à une autre. Comme les assauts et les rencontres portent loin, une seule pièce déplacée peut libérer plusieurs menaces à la fois.

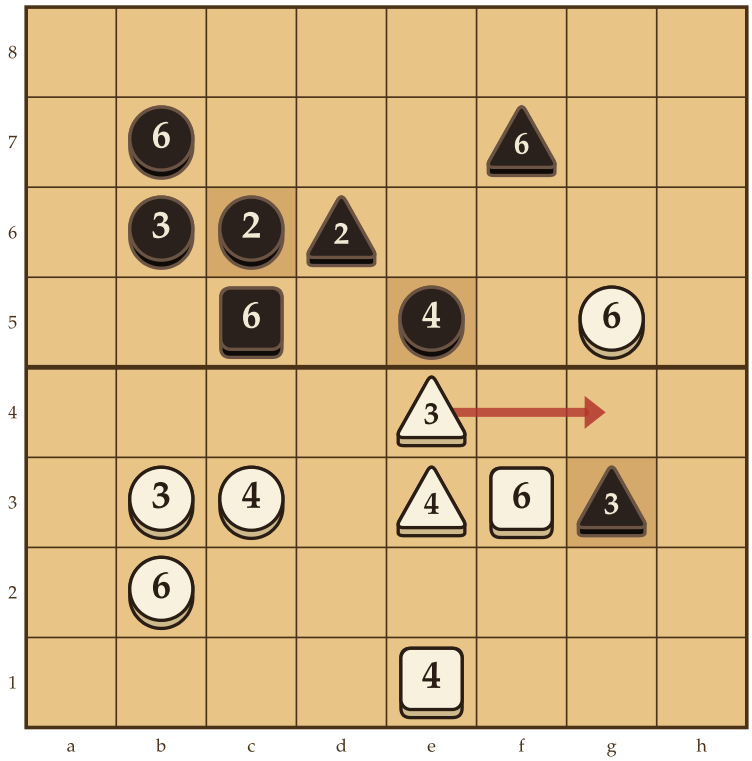



*Diagramme 7 — Trait aux Blancs. Blancs : T3 e4, C6 g5, C3 b3, C4 c3, T4 e3, S6 f3, C6 b2, S4 e1. Noirs : C6 b7, T6 f7, C3 b6, C2 c6, T2 d6, S6 c5, C4 e5, T3 g3.*

Les Noirs menacent T3 g3×g5 ($3 \times 2 = 6$). **T3 e4-g4 !** ferme la colonne g et protège le cercle 6. En quittant e4, le triangle découvre deux lignes :

- T4 e3×e5 (rencontre sur le cercle 4) ;
- S6 f3×c6 (assaut à trois cases, $6 \div 3 = 2$).

En plus, le triangle 3 noir est pris dans une nasse : S6 f3-g2 ou T3 g4-h3 le prendraient en tenaille ($6 - 3 = 3$). S'il fuit en h3, S6 f3×h3 le prend en assaut ($6 \div 2 = 3$). Les Noirs ne peuvent pas tout sauver.

## La déviation et le sacrifice

On offre une pièce pour déplacer un défenseur. Ici, le défenseur bouche une ligne : s'il bouge, la ligne s'ouvre.

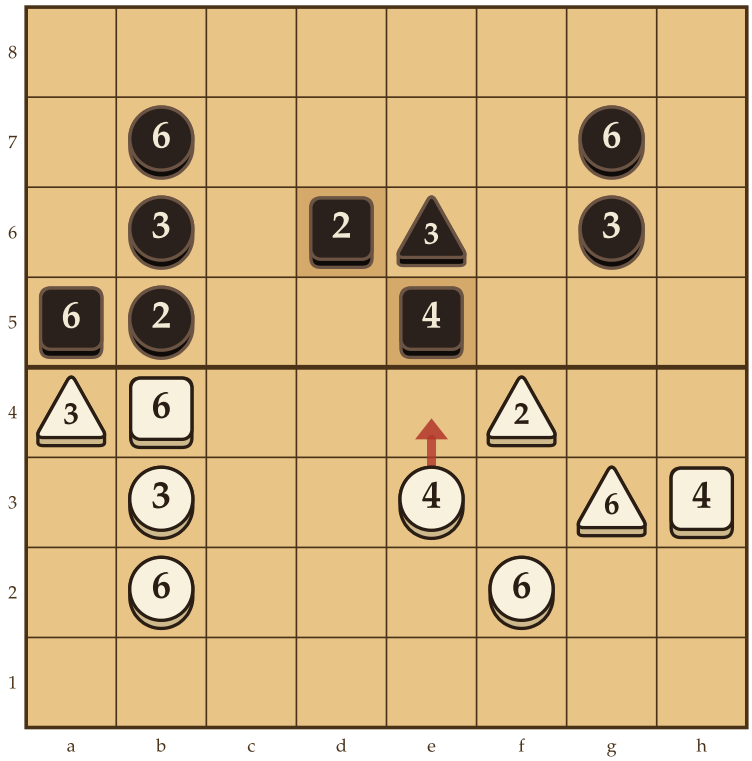



*Diagramme 8 — Trait aux Blancs. Blancs : T3 a4, S6 b4, T2 f4, C3 b3, C4 e3, T6 g3, S4 h3, C6 b2, C6 f2. Noirs : C6 b7, C6 g7, C3 b6, S2 d6, T3 e6, C3 g6, S6 a5, C2 b5, S4 e5.*

Le carré 4 noir en e5 menace S4×e3. **C4 e3-e4 !** l'attaque en rencontre. Le carré bouche la diagonale f4-e5-d6 : s'il prend (S4 e5×e4) ou s'il s'écarte, T2 f4×d6 prend le carré 2 en rencontre. Si c'est le carré 2 qui fuit, C4×e5 prend le carré 4. Au pire, les Blancs donnent un cercle 4 (2,5) pour un carré 2 (4,5).

## La tenaille

L'embuscade se prépare : on pose d'abord la seconde pince, puis on amène la première. Les cercles 2 et 4 sont les pinces naturelles.

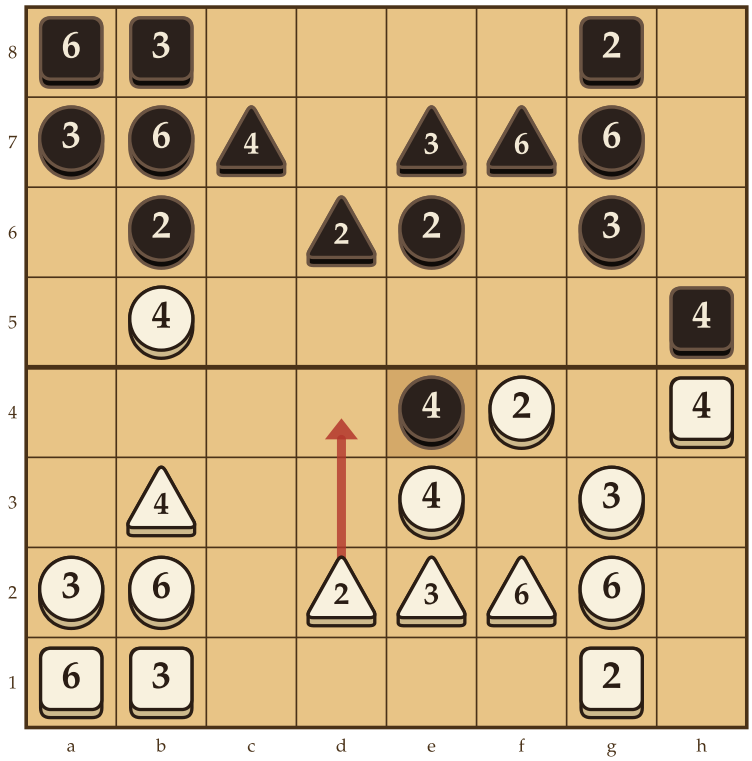



*Diagramme 9 — Trait aux Blancs, en début de partie. Le cercle 4 noir s'est avancé en e4, au contact du cercle 2 blanc de f4.*

**T2 d2-d4 !** ferme la pince : le cercle 4 est pris ($2 + 2 = 4$). Le triangle vise déjà le cercle 2 de b6. Si les Noirs répliquent par T2 d6×f4, le carré 4 reprend en assaut (S4 h4×f4, $4 \div 2 = 2$).

Le cercle avancé au contact d'une pièce adverse, avec une case libre derrière lui, est la cible typique de la tenaille. Avant d'avancer un cercle, regardez quelles pinces peuvent se refermer sur lui.

> **À retenir**
>
> Cherchez le coup qui crée deux menaces. La menace de triomphe sert aussi à gagner du matériel. Une pièce qui bouche une ligne est un défenseur surchargé : attaquez-la. Et chaque pièce que vous déplacez peut ouvrir une ligne, pour vous ou contre vous.

Chapitre 5

# Le triomphe

Plus de huit parties sur dix se terminent par un triomphe. Il se forme le plus souvent juste derrière la ligne médiane, et se prépare deux coups à l'avance par une double menace. Au dernier coup du perdant, il n'y avait déjà plus de parade dans 70 % des cas.

## Le rôle des nombres

| Progression | Milieu | Bouts |
|---|---|---|
| 2-3-4 | 3 | 2 et 4 |
| 2-3-6 | 3 | 2 et 6 |
| 2-4-6 | 4 | 2 et 6 |
| 3-4-6 | 4 | 3 et 6 |

Le milieu est toujours un 3 ou un 4, les bouts sont souvent un 2 et un 6. Chaque nombre appartient à trois des quatre progressions. Si un nombre disparaît, il ne reste qu'une seule progression possible.

## La géométrie de la zone

Le camp adverse compte 64 lignes de trois cases. Voici combien passent par chaque case, vu des Blancs.

| Rangée | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |

Les cases centrales des rangées 6 et 7, c'est-à-dire les rangées de départ de l'adversaire, sont les plus riches. Une pièce posée là peut être le milieu de quatre lignes à la fois : rangée, colonne et deux diagonales. Sur les rangées 5 et 8, une pièce n'est le milieu que d'une seule ligne, la rangée. C'est donc sur les rangées 6 et 7 qu'il faut placer ses 3 et ses 4.

## Où se forment les triomphes

Dans les parties du moteur fort :

| Critère | Répartition |
|---|---|
| Rangée du camp adverse | 5 : 58 % · 6 : 22 % · 7 : 18 % · 8 : 2 % |
| Orientation | rangée 57 % · diagonale 28 % · colonne 16 % |
| Progression | 2-3-4 : 30 % · 3-4-6 : 28 % · 2-4-6 : 27 % · 2-3-6 : 16 % |
| Colonnes | c à f : 61 % · b et g : 24 % · a et h : 14 % |
| Pièce qui conclut | carré 40 % · triangle 36 % · cercle 24 % |
| Dernier déplacement | une case : 65 % · avec une prise : 22 % |

Le triomphe typique est donc une rangée de trois pièces posée juste derrière la ligne médiane, au centre, et complétée par un carré qui avance d'une case.

## Les formations à deux pièces

Deux pièces bien placées valent une menace en puissance. Toutes ne se valent pas : ce qui compte est le nombre de cases où la troisième pièce peut conclure.

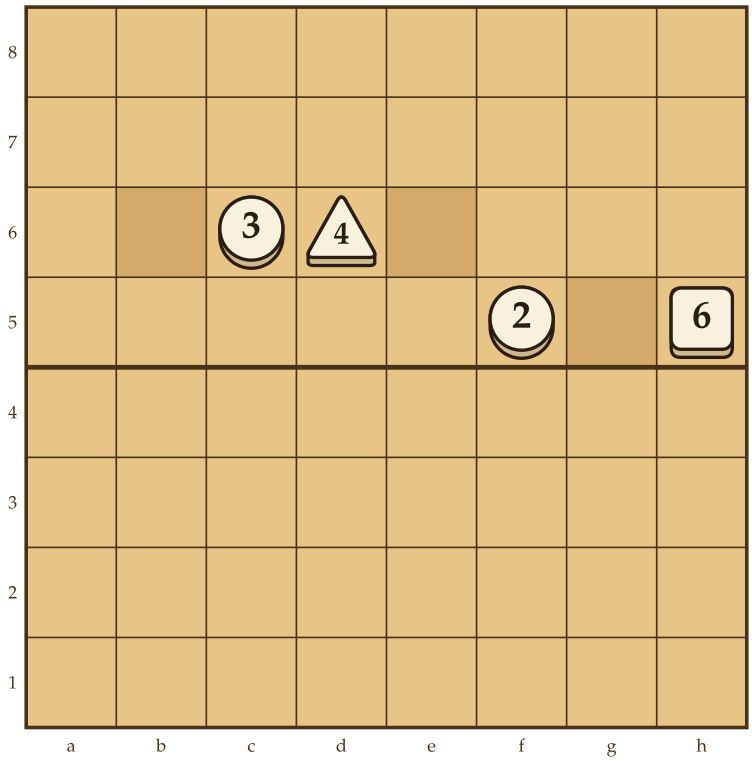



*Diagramme 10 — Le duo 3-4 (c6, d6) se complète des deux côtés : un 2 en b6 ou un 6 en e6. Le cadre 2 _ 6 (f5, h5) accepte au milieu un 3 ou un 4 en g5.*

| Formation | Complétions | Cases à tenir pour la défense |
|---|---|---|
| Duo 3-4 côte à côte | un 2 du côté du 3, un 6 du côté du 4 | deux |
| Cadre 2 _ 6 | un 3 ou un 4 au milieu | une, mais deux nombres possibles |
| Duo 2-3 ou 4-6 | deux nombres, du même côté | une |
| Duo 2-4, 3-6, cadres 2 _ 4 et 3 _ 6 | un seul nombre | une |

Le duo 3-4 est la formation la plus forte : il menace deux cases à la fois.

## La double menace

Une menace simple se pare en bouchant la case de complétion. Pour gagner, il faut créer deux menaces sur deux cases différentes en un seul coup.

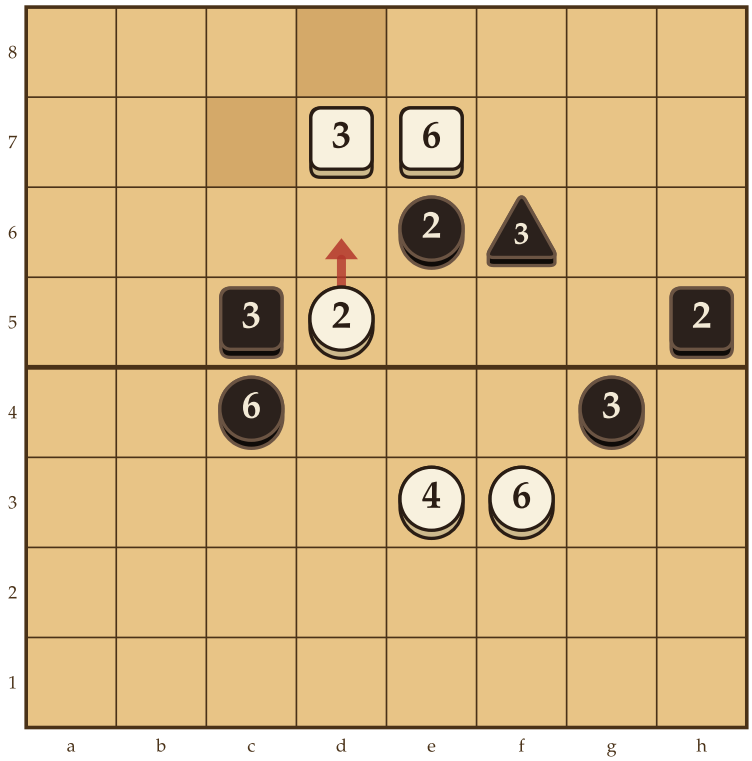



*Diagramme 11 — Trait aux Blancs. Blancs : S3 d7, S6 e7, C2 d5, C4 e3, C6 f3. Noirs : C2 e6, T3 f6, S3 c5, S2 h5, C6 c4, C3 g4.*

**C2 d5-d6 !** Le carré 3 en d7 est au milieu de deux lignes. Deux triomphes menacent :

- C2 d6-c7, qui forme c7-d7-e7 = 2-3-6 sur la septième rangée ;
- S6 e7-d8, qui forme d8-d7-d6 = 6-3-2 sur la colonne d.

Les Noirs ne peuvent boucher qu'une case, et ils ne peuvent prendre ni le cercle 2 ni le carré 3. Le triomphe suit au coup suivant. Remarquez la case d7 : c'est l'une des cases à quatre lignes de la rangée 7.

## Défendre

- **Comptez les lignes à deux sur trois dans votre camp**, surtout sur votre rangée 4 : c'est là que l'adversaire triomphe le plus souvent.
- **Bouchez la case de complétion** avec une pièce qui ne peut pas y être prise. Sinon, comme au diagramme 6, la pièce interposée tombe.

- **Prenez de préférence la pièce du milieu**, un 3 ou un 4 : elle appartient souvent à plusieurs lignes.
- **Anticipez d'un coup.** Une double menace ne se pare plus. Il faut empêcher la position qui la permet : interdire la case-clé ou prendre l'une des deux pièces du duo.
- **Tenez vos rangées 3 et 4** (chapitre 6) : une pièce à vous sur une case est une case que l'adversaire ne peut pas utiliser.

> À RETENIR
>
> Visez la rangée juste derrière la ligne médiane, gardez vos 3 et vos 4 pour le milieu des lignes, construisez un duo 3-4 et cherchez le coup qui menace deux cases. En défense, voyez la double menace un coup avant qu'elle n'arrive.

Chapitre 6

# Stratégie

La rithmomachie moderne est un jeu de position autant que de matériel : un moteur qui ne compte que les pièces perd 40 parties sur 40 contre le même moteur qui comprend la position. Quatre principes ont résisté au moteur fort : avancer dans le camp adverse, tenir sa ligne de front, garder ses quatre nombres et préparer des lignes de triomphe.

## Ce qui fait gagner, par ordre d'importance

Chaque principe a été testé en faisant jouer le moteur qui le connaît contre le même moteur qui l'ignore (40 parties par test).

| Principe | Score de celui qui l'applique | Verdict |
|---|---|---|
| Avancer dans le camp adverse | 92 % | décisif |
| Tenir sa ligne de front (ses rangées 3 et 4) | 78 % | très fort |
| Garder ses quatre nombres | 76 % | très fort |
| Préparer des lignes à deux pièces sur trois | 68 % | fort |
| Grouper ses pièces, éviter les bords | 50 % | sans effet |

Ces scores surestiment un peu chaque principe : le moteur qui en est privé a été réglé pour s'en servir. L'ordre, lui, est fiable.

## Avancer

On ne gagne que dans le camp adverse. Une pièce qui y est installée menace des triomphes, oblige l'adversaire à répondre et bloque ses rangées de départ. En fin de partie, la présence dans le camp adverse pèse autant que le matériel. Elle compte

encore plus quand les pièces y avancent à deux, car deux pièces voisines forment déjà les deux tiers d'un triomphe.

## La ligne de front

Vos rangées 3 et 4 sont à la fois votre rempart et votre tremplin. L'adversaire forme la majorité de ses triomphes sur votre rangée 4 : chaque case que vous y occupez lui est interdite. Et c'est depuis ces rangées que vos pièces entrent en un coup dans le camp adverse.

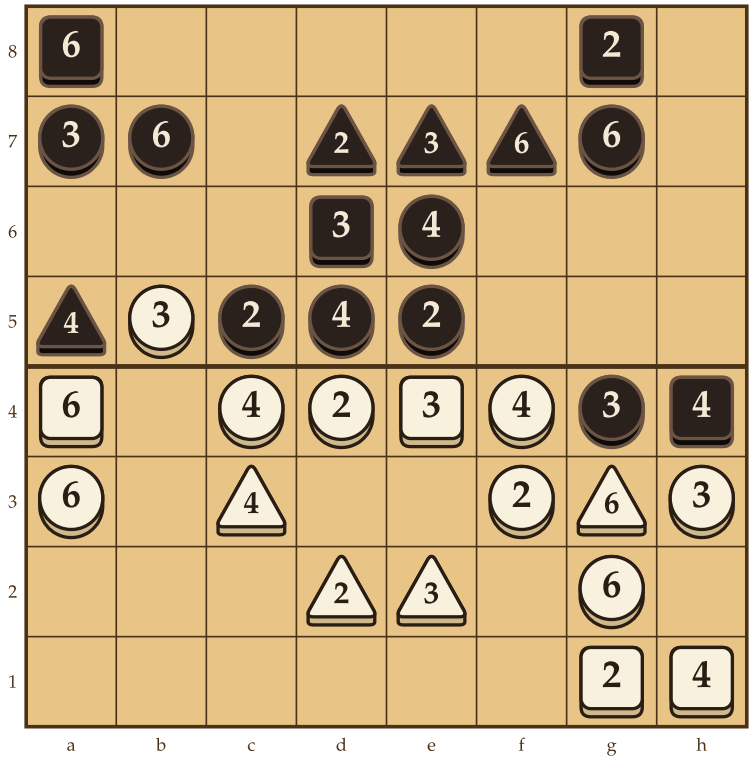



*Diagramme 12 — Partie du moteur fort, après 12 coups ; trait aux Blancs, qui gagneront. Les Blancs tiennent leur rangée 4 de a à f. Leurs carrés 6 et 3 sont sortis (a4, e4) ; leurs triangles 2 et 3 restent en réserve en d2 et e2. Le cercle 3 en b5 est déjà dans le camp adverse.*

La ligne de front compte à toutes les phases. En ouverture, au niveau fort, elle pèse autant que le matériel.

## Les carrés dehors, les triangles en réserve

Dans les parties fortes, deux facteurs ressortent en ouverture et en milieu de partie :

- **sortir ses carrés tôt est payant.** Ils ont la plus grande portée, prennent deux fois plus qu'ils ne sont pris, et concluent 40 % des triomphes ;
- **sortir ses triangles tôt coûte.** Ce facteur pèse presque autant que la ligne de front, mais en négatif. Un triangle avancé trop tôt devient une cible ; gardé en deuxième rangée, il protège et attend son heure.

En fin de partie, la tendance s'inverse : toutes les pièces doivent rejoindre l'attaque.

## Garder ses quatre nombres

Tant qu'un camp a ses quatre nombres, aucune de ses pièces n'est vitale et il dispose de toutes les progressions. Dès qu'un nombre disparaît, une ou deux pièces deviennent royales et il ne reste qu'une seule progression. Avant un échange, comptez donc combien d'exemplaires de chaque nombre il vous restera. À pièces égales, quatre nombres contre trois rapportent 75 % en fin de partie (chapitre 8).

## Préparer les lignes

Une ligne à deux pièces sur trois dans le camp adverse, dont la troisième pièce peut arriver, est une menace permanente. Elle fixe les défenseurs adverses et prépare la double menace du chapitre 5. Au milieu de partie, elle pèse autant que la ligne de front.

## Ce qui compte peu

Grouper ses pièces deux par deux, éviter les pièces isolées ou fuir les bords n'a pas fait gagner au niveau fort. Les colonnes a et h servent même de couloirs aux carrés, comme en ouverture (chapitre 7). Un bord protège d'ailleurs de l'embuscade. Ne sacrifiez pas un des quatre principes ci-dessus pour une question de forme.

> À RETENIR
>
> Avancez, tenez vos rangées 3 et 4, gardez vos quatre nombres et préparez des lignes à deux pièces sur trois. Sortez vos carrés, gardez vos triangles pour plus tard.

Chapitre 7

# Ouvertures

L'ouverture a un but : réveiller les pièces endormies (cercles 3 et 6 des ailes, carrés d'angle) sans dégarnir les rangées 3 et 4. Le moteur fort le fait presque toujours de la même façon, par le plan des coins. Aucun plan rigide ne fait mieux que le jeu souple.

## Les plans testés

Chaque plan impose les quatre premiers coups d'un camp, puis le moteur joue librement. Score du camp qui suit le plan (40 parties au niveau fort, 100 au niveau moyen).

| Plan | Coups (vus des Blancs) | Niveau moyen | Niveau fort |
|---|---|---|---|
| Coins | C3 a2-b3, C3 h2-g3, S6 a1-a4, S4 h1-h4 | 46 % | 49 % contre le jeu libre ; 57 % contre « ailes » |
| Ailes | C6 b2-b3, C6 g2-g3, S6 a1-b2, S4 h1-g2 | 57 % | 34 % contre le jeu libre |
| Centre | C4 d3-d4, C4 e3-e4, T2 d2-d3, T3 e2-e3 | 50 % | 55 % contre « ailes » |
| Mur | C2 c3-c4, C4 d3-d4, C4 e3-e4, C2 f3-f4 | 45 % | 40 % contre le jeu libre |

Les marges sont larges (environ $\pm$ 15 points au niveau fort), mais deux conclusions sont nettes. Le plan « ailes », qui semblait le meilleur au niveau moyen, est mauvais au niveau fort. Et le mur de cercles est mauvais à tous les niveaux.

## Le plan des coins

Laissé libre, le moteur fort joue presque toujours les mêmes coups, pour les deux camps :

1. **C3 a2-b3 et C3 h2-g3.** Les cercles 3 sont les pièces les plus passives du jeu. En montant en diagonale, ils rejoignent la ligne de front et libèrent les colonnes a et h.
2. **S6 a1-a4 et S4 h1-h4.** Les carrés d'angle sortent par la colonne du bord, où rien ne les gêne, et se postent sur la rangée 4.

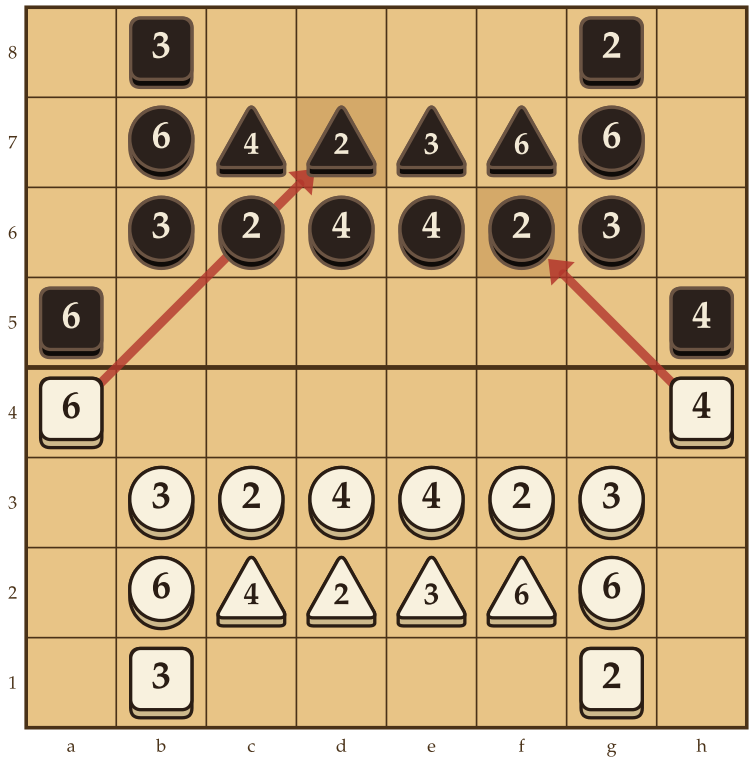



*Diagramme 13 — Les deux camps ont joué le plan des coins. Le carré 4 blanc vise le cercle 2 de f6 en assaut ($4 \div 2 = 2$), mais le cercle 4 de e6 le défend. Le carré 6 vise la grande diagonale vers d7 : dès que le cercle 2 de c6 bouge, le triangle 2 est menacé d'un assaut à trois cases ($6 \div 3 = 2$). Les Noirs exercent la même pression en miroir.*

Les deux carrés sortis pèsent d'emblée sur les cercles 2 adverses, qui sont les pinces de l'adversaire. Le carré 6 part ensuite souvent en raid vers d7. Pendant ce temps, les triangles restent en deuxième rangée, conformément au chapitre 6.

## Les plans à éviter

- **Le mur de cercles** (c4, d4, e4, f4) dégarnit la rangée 3 et offre quatre cibles au contact de l'adversaire. Ce sont des cercles avancés, la proie typique de la tenaille.
- **Le plan des ailes imposé** sort les carrés par la diagonale, derrière leurs propres cercles. Ils y restent enfermés plus longtemps et laissent les cercles 3 endormis.
- **Les triangles en premier** : les sortir tôt coûte au niveau fort (chapitre 6).

## Les principes

- Réveillez d'abord les cercles 3 des coins, puis sortez les carrés d'angle.
- Gardez vos triangles en réserve et vos rangées 3 et 4 garnies.
- Ne poussez pas les cercles du centre au contact sans soutien.
- Restez souple : l'ordre des coups compte moins que de répondre aux menaces adverses. Imposé à l'aveugle, même le plan des coins ne fait pas mieux que le jeu libre.

> À RETENIR
>
> C3 a2-b3, C3 h2-g3, puis les carrés d'angle par les colonnes a et h. Triangles à la maison, rangées 3 et 4 tenues, pas de mur de cercles.

Chapitre 8

# Fins de partie

En fin de partie, la diversité des nombres compte plus que le nombre de pièces, les carrés dominent, et une pièce royale devient le centre de la partie comme le roi aux échecs. Même avec peu de pièces, la plupart des parties se terminent pourtant par un triomphe : l'attaque du camp adverse reste l'objectif.

## Ce que valent les avantages

Chaque situation a été rejouée à partir de 60 paires de positions tirées au hasard, chaque camp dans sa moitié, en inversant les couleurs (120 parties au niveau fort). Score du camp A.

| Situation | Camp A | Camp B | Score de A |
|---|---|---|---|
| Témoin, à égalité | C2 C6 T3 T4 S2 | idem | 51 % |
| 4 nombres contre 3, pièces égales | C2 C6 T3 T4 S2 | C2 C3 T3 T4 S2 | **75 %** |
| 4 nombres contre 3, une pièce de moins | C2 C6 T3 T4 S2 | C2 C3 T3 T4 S2 C4 | 50 % |
| Un cercle de plus | C2 C6 T3 T4 S2 C4 | C2 C6 T3 T4 S2 | 57 % |
| Carrés contre triangles | S2 S3 S4 S6 C2 | T2 T3 T4 T6 C2 | **94 %** |
| Deux pièces royales (pas de 6) | C2 T3 S4 C4 T4 | C2 C6 T3 T4 S2 | **5 %** |

Trois leçons :

- **Quatre nombres valent plus qu'un cercle de plus.** À pièces égales, le camp aux quatre nombres marque 75 %. Il lui faut une pièce de moins pour revenir à égalité.
- **Les carrés écrasent les triangles.** En fin de partie, la portée décide : un carré rejoint la zone de triomphe et revient défendre plus vite.

- **Deux pièces royales, c'est perdu.** Ne laissez jamais deux de vos nombres tomber à une seule pièce quand un troisième a déjà disparu.

## La chasse à la pièce royale

Quand l'adversaire n'a plus que trois nombres, la partie change de nature : chacune de ses pièces uniques vaut la partie. Comme aux échecs, on attaque alors le « roi ». Dans les parties fortes, la prise finale d'un épuisement se fait par rencontre dans 64 % des cas, par embuscade dans 29 %, par assaut dans 7 %.

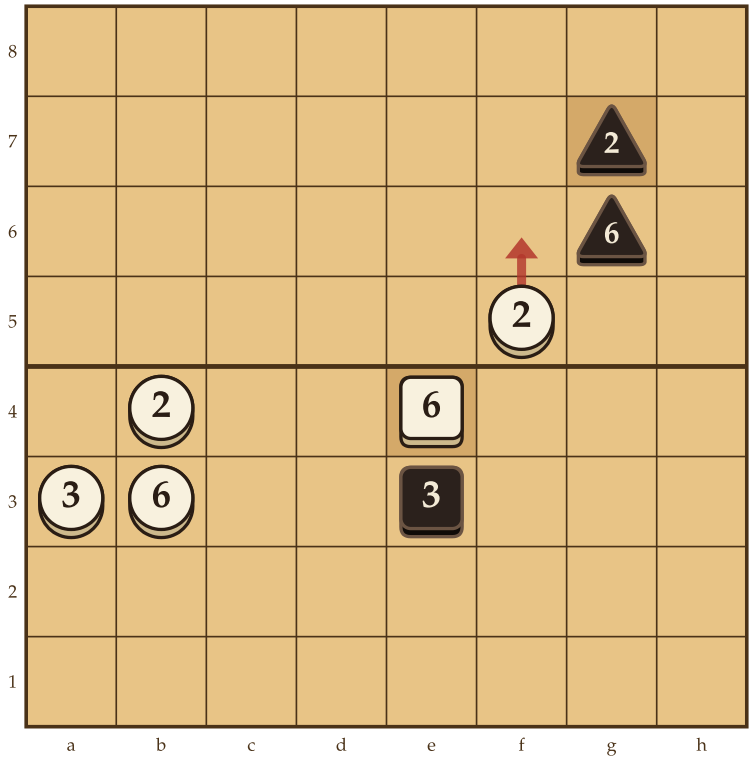



*Diagramme 14 — Trait aux Blancs. Blancs : C2 f5, C2 b4, C3 a3, C6 b3, S6 e4. Noirs : T2 g7, T6 g6, S3 e3. Les Noirs n'ont plus que trois nombres, chacun en un seul exemplaire : leurs trois pièces sont royales.*

**C2 f5-f6 !** attaque le triangle 2 en rencontre et, en quittant f5, découvre la diagonale du carré 6 vers g6. Deux pièces royales sont menacées :

- si le triangle 2 s'enfuit, S6 e4×g6 prend le triangle 6 et les Noirs n'ont plus que deux nombres ;

- si les Noirs prennent le carré (T6 g6×e4), C2 f6×g7 prend le triangle 2 : épuisement.

## Défendre une pièce royale

- **Éloignez-la des deux formes de son nombre**, ses seuls ennemis en rencontre, et des lignes d'assaut à deux ou trois cases.
- **Collez-la au bord ou abritez-la derrière une pièce amie** : elle échappe alors à l'embuscade dans ces directions.
- **Gardez-la loin des découvertes** : ne la laissez pas sur une ligne où une seule pièce adverse s'interpose.
- **Mieux vaut prévenir** : avant d'échanger, comptez vos exemplaires de chaque nombre.

## Avec une pièce de moins

Dans le corpus de niveau moyen, le camp qui a une pièce de moins en fin de partie gagne encore 36 % des parties ; avec deux de moins, 24 % ; avec trois de moins, 12 %. Un retard matériel n'est donc pas définitif, surtout si l'on garde ses quatre nombres et des pièces dans le camp adverse.

> À RETENIR
>
> Gardez vos quatre nombres, préférez les carrés, ne laissez jamais deux pièces royales. Contre trois nombres, chassez la pièce royale par la double attaque et la découverte.

Chapitre 9

# Partie commentée

Cette partie oppose le moteur fort à lui-même. Les Blancs gagnent par triomphe au 31e coup. On y retrouve le plan des coins, deux prises doubles et une conclusion par double menace. Les deux premiers coups de chaque camp ont été tirés au sort pour varier les parties ; les commentaires s'appuient sur l'analyse du moteur à cinq demi-coups.

## L'ouverture : le plan des coins des deux côtés

> **1. C2 f3-e4 C4 e6-f5 2. T3 e2-e1 C4 d6-e6** (*coups tirés au sort*) **3. C3 a2-b3 C6 g7-h6 4. S6 a1-a4 C3 a7-b6 5. C6 g2-h3 S6 a8-a5**

Les deux camps réveillent leur cercle 3 de l'aile et sortent leur carré 6 par la colonne a. Les carrés 6 se font face en a4 et a5 : identiques, ils ne peuvent pas se prendre.

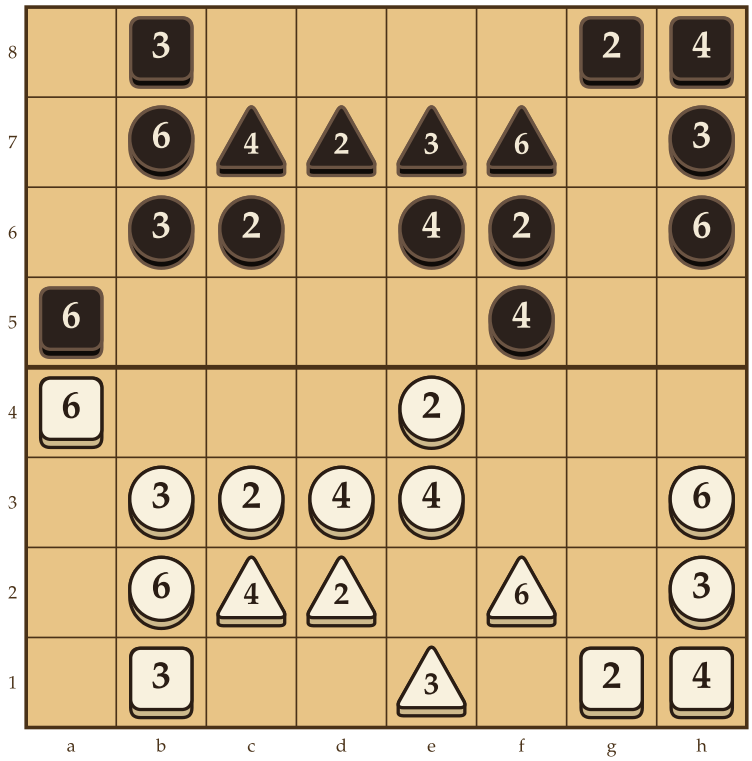



*Diagramme 15 — Après 5... S6 a8-a5.*

> **6. S6 a4-c4 ?! S2 g8-g5 7. T6 f2-h4 C6 h6-g7 8. S2 g1-g4 C4 e6-e5 ?!**

Le carré 6 quitte sa colonne pour c4 ; il y reviendra au 12e coup. C'est un temps perdu, et l'analyse préférait sortir le carré 4. En face, 8... C4 e6-e5 pousse un cercle au contact sans soutien : c'est la faute typique du chapitre 4, et ce cercle tombera.

> **9. C4 e3-f4 S2 g5-g6 10. T3 e1-e3 T3 e7-d6 11. C4 f4-g5 T6 f7-d5 12. S6 c4-a4 C6 b7-a6 ? 13. S2 g4-f3 S2 g6-e8 14. S4 h1-g1 T2 d7-e6 15. C3 b3-c4 C6 a6-b5 16. S6 a4-a3 C3 h7-h6 17. S4 g1-g3 S3 b8-a7 18. C2 c3-d4 S2 e8-h5 19. C2 d4-c5 C2 c6-b7**

Les Blancs ont installé un cercle 4 en g5 et un cercle 2 en c5, dans le camp adverse, tout en gardant leur rangée 3. Les Noirs, eux, ont reculé leurs carrés (e8, h5) et leurs cercles (a6). Selon l'analyse, l'avantage blanc est déjà net.

## Le milieu de partie : deux prises doubles

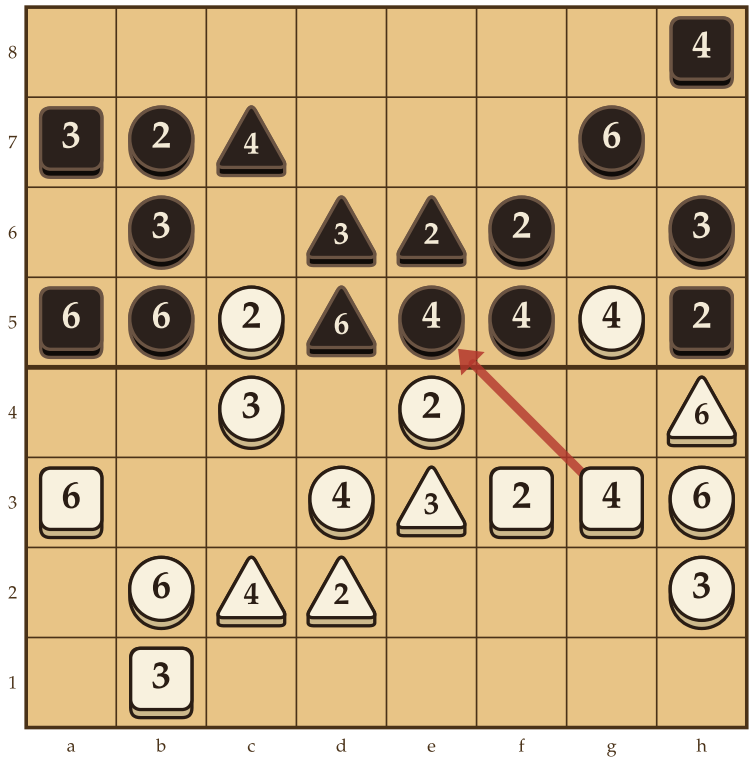


*Diagramme 16 — Après 19... C2 c6-b7 ; trait aux Blancs.*

> **20. S4 g3×e5 (×d5) !**

Le carré 4 parcourt deux cases et prend le cercle 4 en rencontre. Arrivé en e5, il touche le triangle 6 de d5, et le cercle 2 blanc de c5 se trouve juste derrière : 4 + 2 = 6, le triangle tombe aussi. Le cercle avancé au 8e coup était bien la cible.

> **20... C4 f5×e5 21. C2 e4-d5 T2 e6-f5 (×g5) 22. S2 f3×f5 (×e5) C2 f6×f5**

Les Noirs reprennent le carré, puis prennent le cercle 4 de g5 en tenaille (2 + 2 = 4, avec leur carré 2 en h5). Le carré 2 blanc répond par une seconde prise double : rencontre sur le triangle 2 en f5, et embuscade sur le cercle 4 de e5 contre le cercle 2 de d5 (2 + 2 = 4). Au terme de ces échanges, les Blancs ont pris quatre pièces contre trois, et gardent un cercle en d5, dans le camp adverse.

> **23. S6 a3-b3 S6 a5-b4 24. C4 d3-d4 S3 a7-a4 25. T3 e3-e5 T4 c7-c6 26. T4 c2-e4 S2 h5-g5 27. T4 e4-f3 C2 f5-e4 (×d5) ?**

Le triangle 3 blanc s'installe en e5, à côté du cercle 2 de d5 : un duo 2-3 sur la cinquième rangée, qui n'attend qu'un 4 en f5. Les Noirs prennent le cercle 2 en tenaille, mais cette prise perd.

## La conclusion

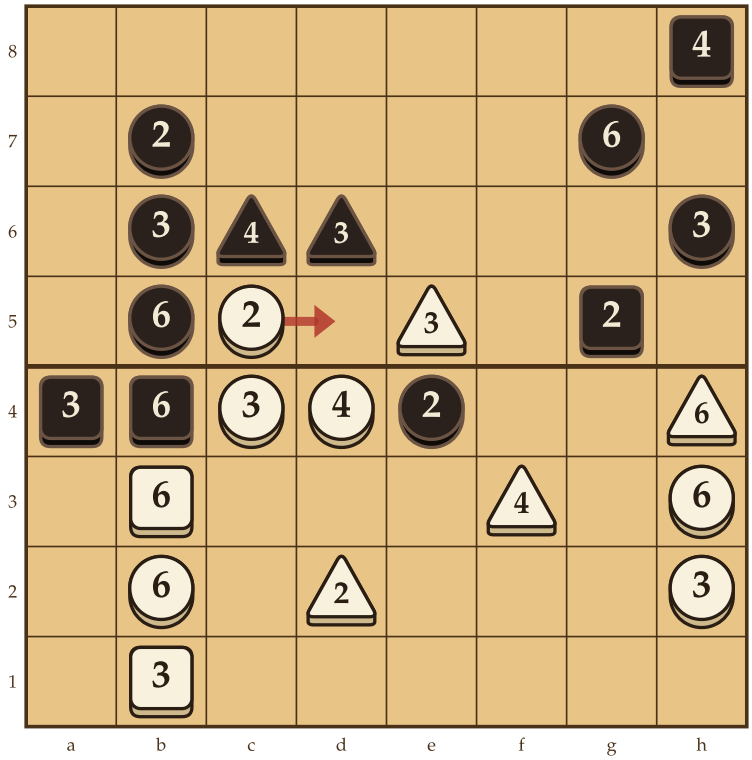



*Diagramme 17 — Après 27... C2 f5-e4 (×d5) ; trait aux Blancs.*

**28. C2 c5-d5 (×e4) !**

Le second cercle 2 prend la place du premier. En arrivant en d5, il prend le cercle 2 noir de e4 en tenaille contre le triangle 4 de f3 ($4 - 2 = 2$). Et il reforme le duo d5-e5 : T4 f3-f5 menace de compléter 2-3-4. Les Noirs n'ont plus de défense.

**28... S4 h8-g8 29. T6 h4-h5 C2 b7-a8 30. S3 b1-e4 C2 a8-b7 31. T4 f3-f5 (×g5) #**

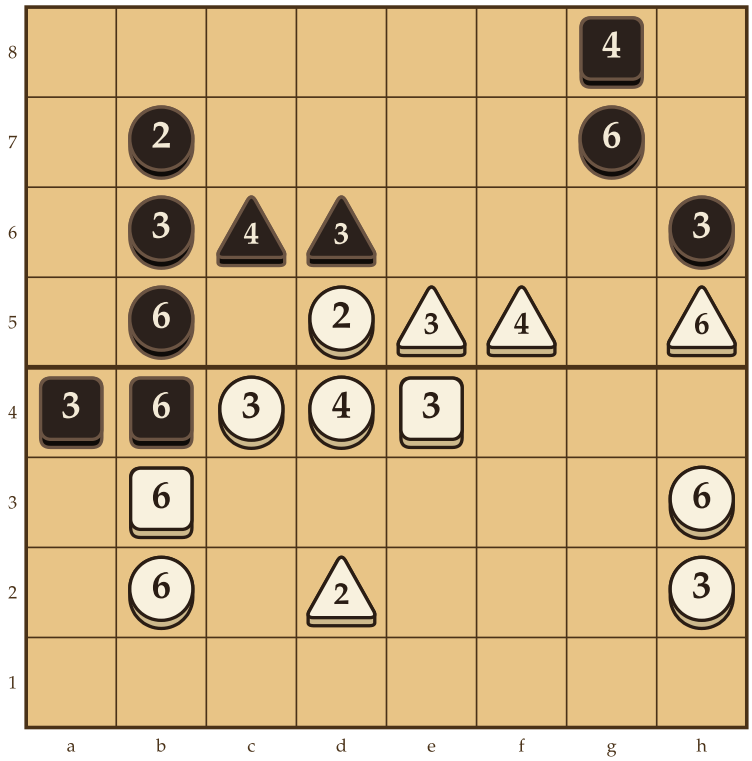



*Diagramme 18 — Position finale. C2 d5, T3 e5, T4 f5 : 2-3-4 sur la cinquième rangée. En arrivant, le triangle 4 a aussi pris le carré 2 de g5 en tenaille ($6 - 4 = 2$, contre le triangle 6 de h5).*

## Les leçons

- **Le plan des coins** a sorti les carrés 6 des deux côtés dès le 5e coup.
- **Le cercle avancé sans soutien** (8... C4 e6-e5) a fini pris dans une prise double.
- **La présence dans le camp adverse** a décidé : les cercles 2 de c5 et d5, puis le triangle de e5, ont formé la ligne gagnante sur la rangée 5, celle où se forment la majorité des triomphes.
- **Les prises doubles** naissent d'une pièce amie déjà posée derrière la cible : elles se préparent.

Chapitre 10

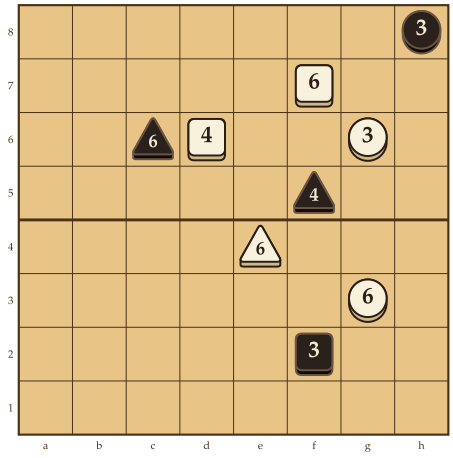
# Problèmes

Tous ces problèmes viennent de parties réelles du moteur. Chacun a une seule bonne réponse, vérifiée par une recherche exhaustive. Dans tous, **les Blancs jouent**. Les solutions sont à la fin du chapitre.

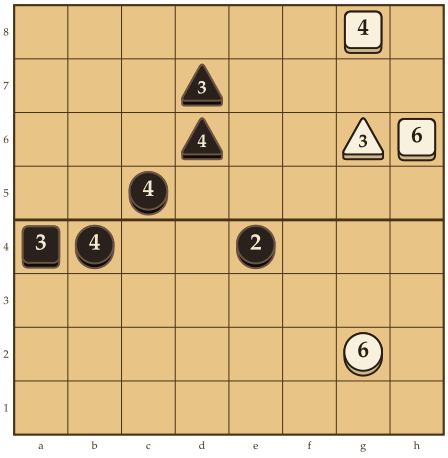
## A. Gagner en deux coups

Les Blancs jouent un coup qu'aucune défense ne peut parer, puis gagnent au coup suivant, par triomphe ou par épuisement. Cherchez la double menace, ou la menace que rien ne peut boucher. Chaque défense est traitée dans les solutions.

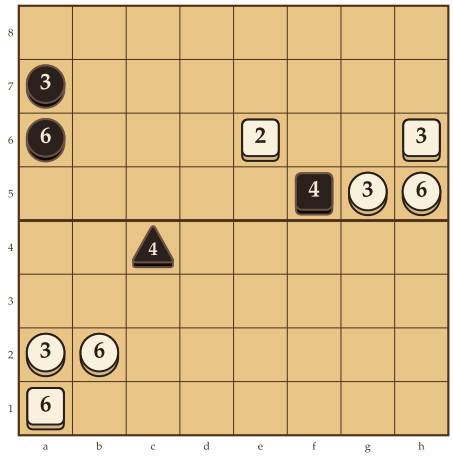
### Problème 1



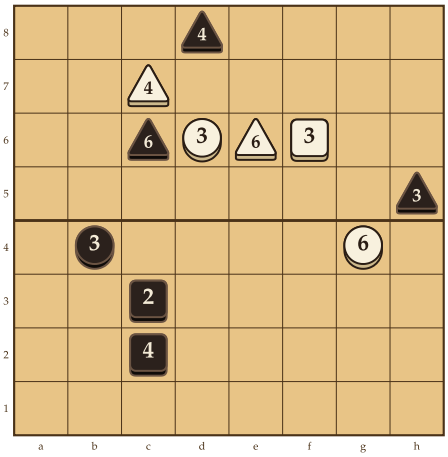

### Problème 2



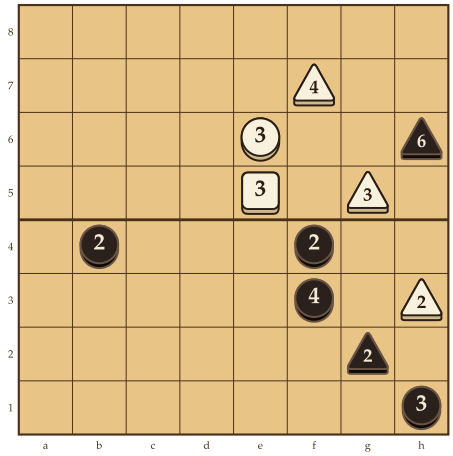
## Problème 3



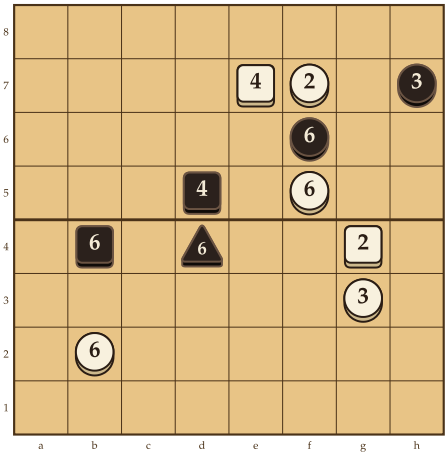

## Problème 4



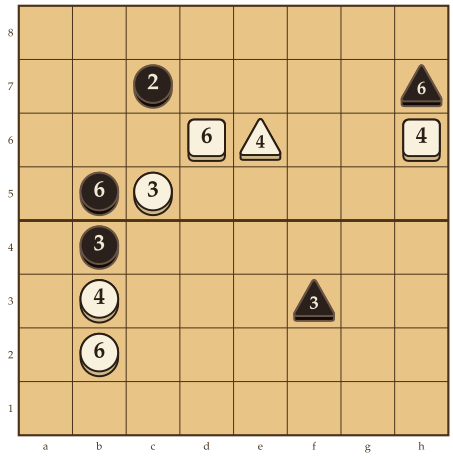

## Problème 5



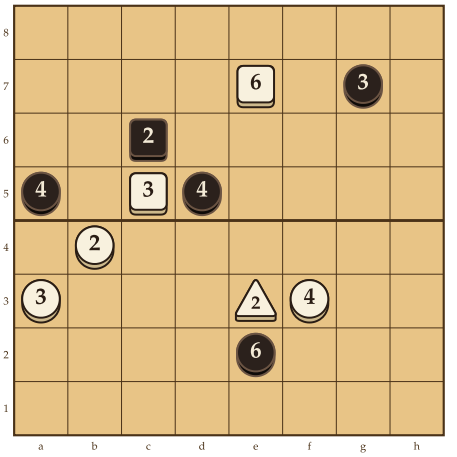

## Problème 6



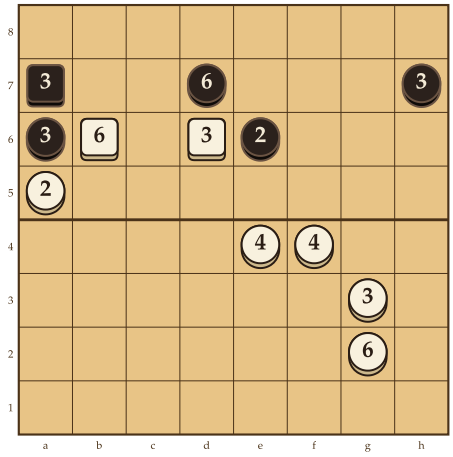
## Problème 7



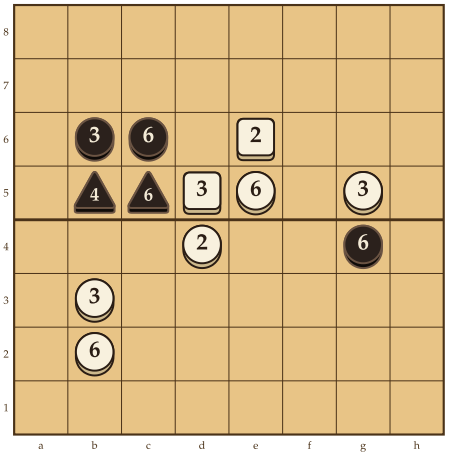

## Problème 8



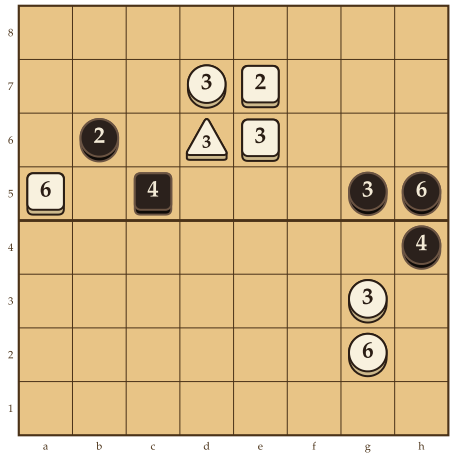

## Problème 9



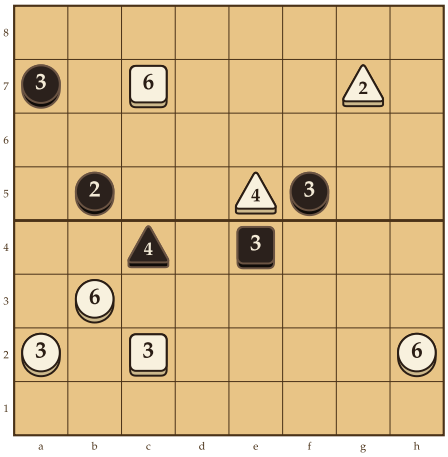

## Problème 10



Problème 11



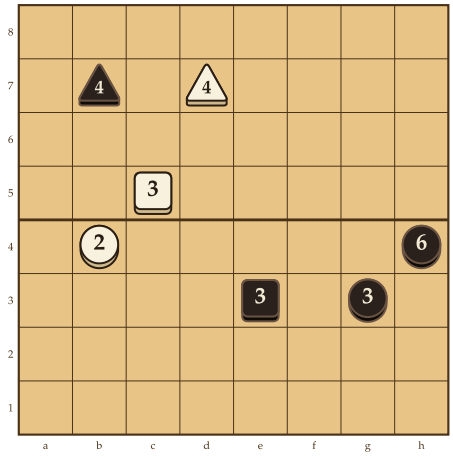

Problème 12



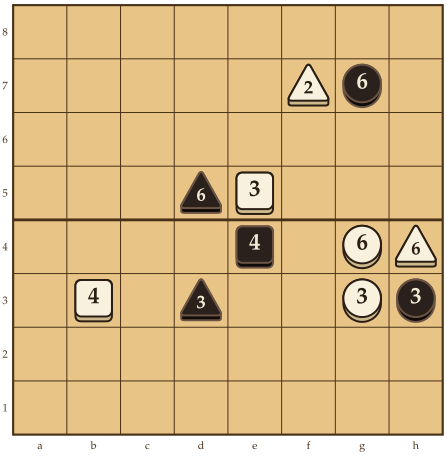

## B. Gagner en trois coups

Les Blancs gagnent en trois coups au plus, quelle que soit la défense ; aucune de ces positions ne se gagne en deux coups. Le premier coup ne menace pas toujours de gagner aussitôt : il faut parfois préparer la double menace.

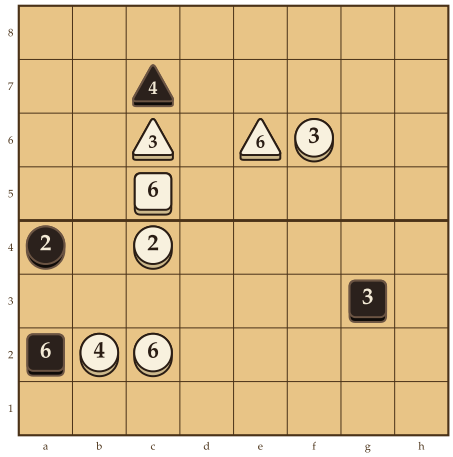
Problème 13



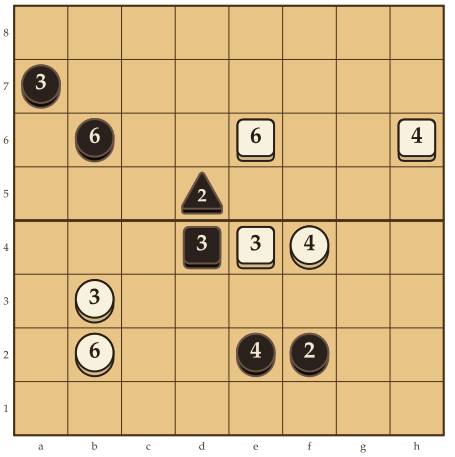

Problème 14



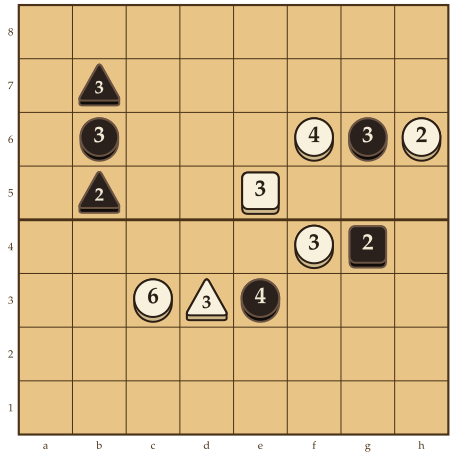
## Problème 15



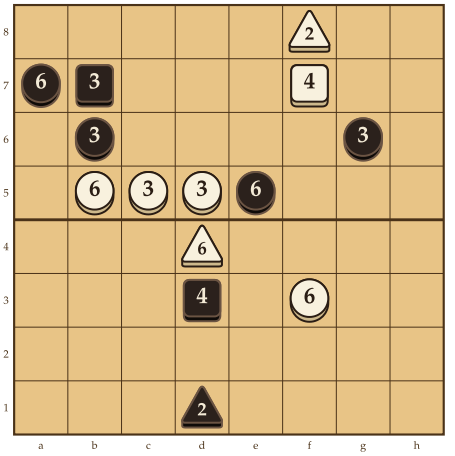

## Problème 16



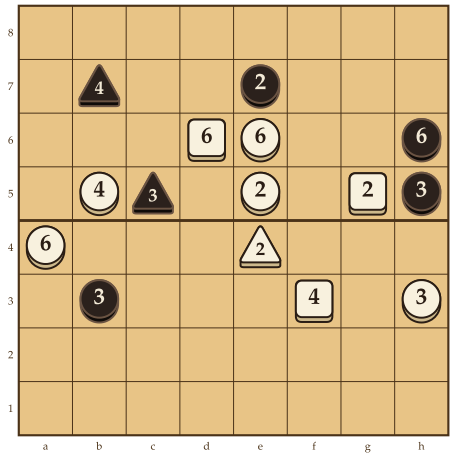

## Problème 17



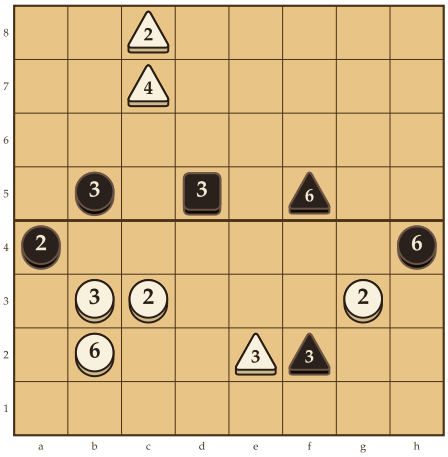

## Problème 18



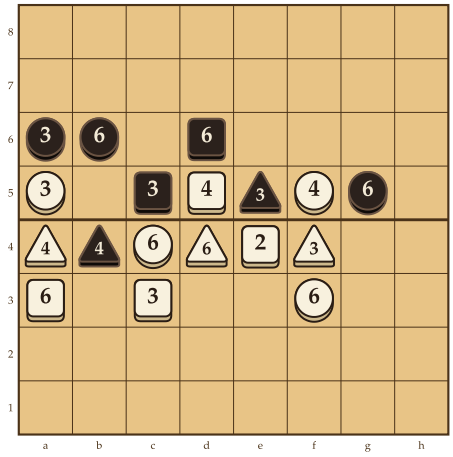
Problème 19




Problème 20



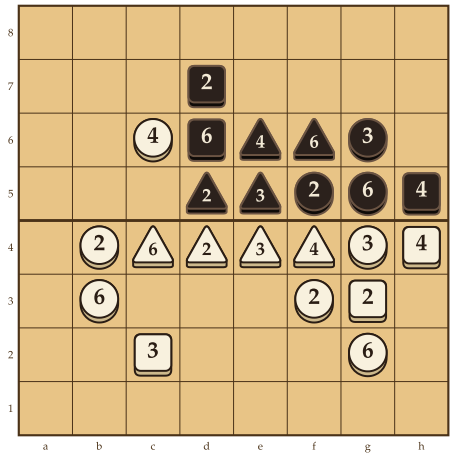

Problème 21



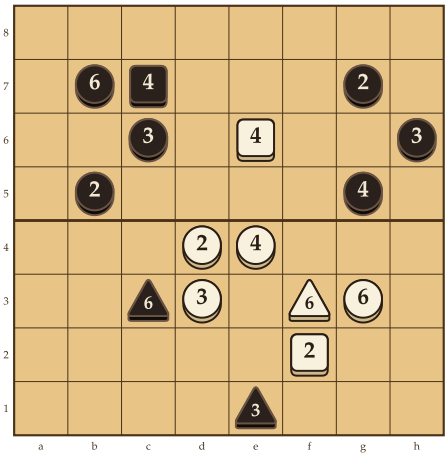

## C. Gagner du matériel

Les Blancs gagnent au moins l'équivalent d'un cercle 3, quelle que soit la défense. Chaque riposte a été vérifiée contre toutes les réponses de son groupe par une recherche exhaustive ; quand un groupe compte plusieurs réponses, la ligne donnée en exemple est celle de la première.

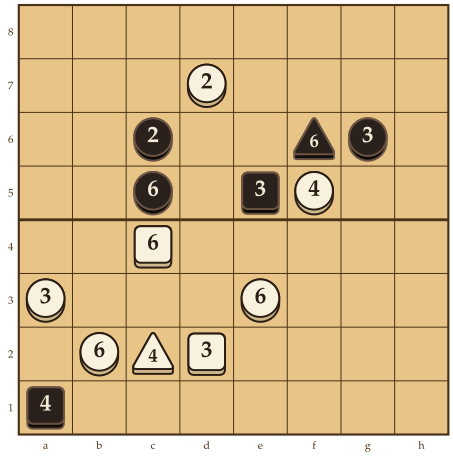
## Problème 22



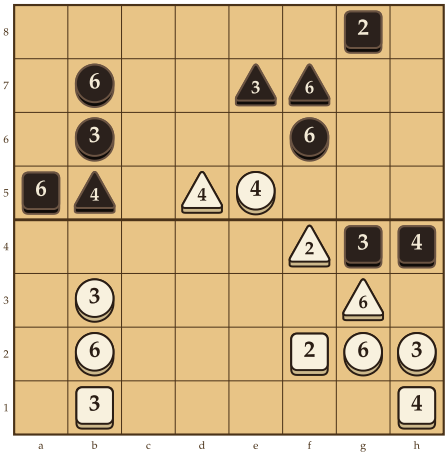

## Problème 23



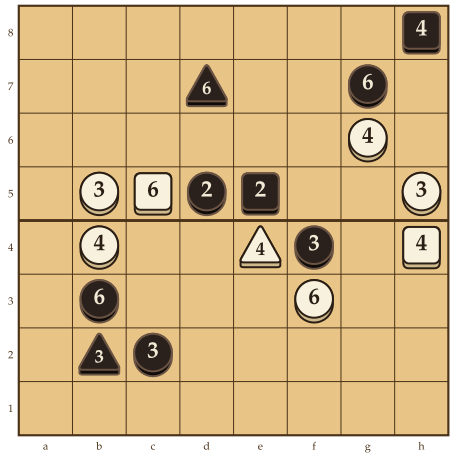

## Problème 24



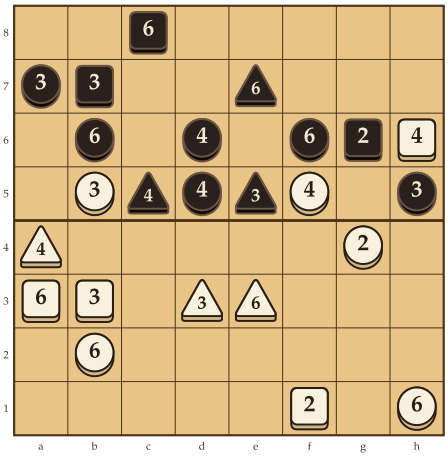

## Problème 25



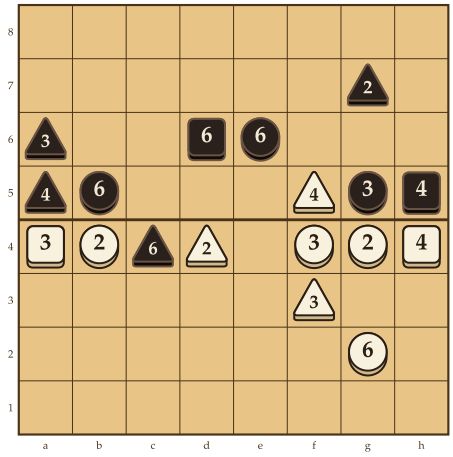
### Problème 26



### Problème 27



### Problème 28



## Solutions

Chaque solution donne toutes les défenses. Les réponses noires qui appellent la même riposte sont regroupées ; « toute autre réponse » couvre toutes les autres.

**A. Gagner en deux coups**

**1. C3 g6-h5 !** Menace : 2. S4 d6-g6 # (f7-g6-h5 = 6-4-3).

- 1... T4 f5-f6 2. S4 d6×f6 # (épuisement).
- 1... T4 f5-g6 2. S4 d6×g6 # (f7-g6-h5 = 6-4-3).
- 1... T4 f5-e6 2. S4 d6×e6 # (épuisement).

- Toute autre réponse : 2. S4 d6-g6 #.

**2. T3 g6-f6 !** Menace : 2. S4 g8-g6 # (f6-g6-h6 = 3-4-6).

- Sur toute réponse : 2. S4 g8-g6 #.

**3. S2 e6-g6 !** Menace : 2. S2 g6-h7 # (h5-h6-h7 = 6-3-2).

- Sur toute réponse : 2. S2 g6-h7 #.

**4. T6 e6-c8 !** Menace : 2. T6 c8-b8 # (b8-c7-d6 = 6-4-3).

- Sur toute réponse : 2. T6 c8-b8 #.

**5. T2 h3-h5 !** Menace : 2. T3 g5-g6 # (f7-g6-h5 = 4-3-2). Autre menace : 2. T4 f7-f5 #.

- 1... T6 h6-g6 2. T4 f7-f5 # (f5-g5-h5 = 4-3-2).
- 1... T6 h6-f6 2. T3 g5-g6 (×f6) # (f7-g6-h5 = 4-3-2).
- Toute autre réponse : 2. T3 g5-g6 #.

**6. C6 f5-e6 !** Menace : 2. C2 f7-e8 # (e6-e7-e8 = 6-4-2). Autre menace : 2. C6 e6-d7 #.

- Sur toute réponse : 2. C2 f7-e8 #.

**7. T4 e6-d5 !** Menace : 2. S6 d6-e5 # (c5-d5-e5 = 3-4-6).

- Sur toute réponse : 2. S6 d6-e5 #.

**8. S3 c5-d6 !** Menace : 2. T2 e3-c5 # (c5-d6-e7 = 2-3-6). Autre menace : 2. C2 b4-c5 #.

- 1... C4 d5-c5 2. T2 e3×c5 # (c5-d6-e7 = 2-3-6).
- 1... S2 c6-c5 2. T2 e3×c5 # (c5-d6-e7 = 2-3-6).
- 1... C4 d5-d4 2. C2 b4-c5 (×d4) # (c5-d6-e7 = 2-3-6).
- 1... C4 d5-e4 (×e3) 2. C2 b4-c5 # (c5-d6-e7 = 2-3-6).
- Toute autre réponse : 2. T2 e3-c5 #.

**9. C4 e4-d5 !** Menace : 2. C4 d5-c6 # (b6-c6-d6 = 6-4-3).

- 1... C6 d7-c6 2. S6 b6×c6 # (épuisement).
- Toute autre réponse : 2. C4 d5-c6 #.

**10. S2 e6-e7 !** Menace : 2. S3 d5-e6 # (e5-e6-e7 = 6-3-2).

- Sur toute réponse : 2. S3 d5-e6 #.

**11. S6 a5-c3 !** Menace : 2. S6 c3-e5 # (e5-e6-e7 = 6-3-2).

- 1... S4 c5-e5 2. S6 c3-c5 # (c5-d6-e7 = 6-3-2).
- 1... S4 c5-d4 2. S6 c3-c5 # (c5-d6-e7 = 6-3-2).
- 1... C3 g5-f4 2. S6 c3-e5 (×f4) # (e5-e6-e7 = 6-3-2).
- Toute autre réponse : 2. S6 c3-e5 #.

**12. T4 e5-f6 !** Menace : 2. S6 c7-e5 # (e5-f6-g7 = 6-4-2).

- 1... S3 e4-e5 2. S6 c7×e5 # (e5-f6-g7 = 6-4-2).

- 1... C3 f5-e5 2. S6 c7×e5 # (e5-f6-g7 = 6-4-2).
- Toute autre réponse : 2. S6 c7-e5 #.

**B. Gagner en trois coups**

**13. S3 c5-c6 !** Menace : 2. C2 b4-b5 # (b5-c6-d7 = 2-3-4).

- 1... T4 b7-b5 2. C2 b4-c5 ! et 3. T4 d7-c7 # (c5-c6-c7 = 2-3-4) sur toute réponse.
- Toute autre réponse : 2. C2 b4-b5 # (b5-c6-d7 = 2-3-4).

**14. C6 g4-f5 !** Menace : 2. S3 e5-f6 # (f5-f6-f7 = 6-3-2).

- 1... C6 g7-f6 2. S3 e5-e6 ! 2... C6 f6-e7 3. S3 e6-f6 # (f5-f6-f7 = 6-3-2) ; 2... T6 d5-d7 ou T6 d5×f5 3. S4 b3-d5 # (d5-e6-f7 = 4-3-2) ; toute autre réponse, 3. T2 f7-d7 # (d7-e6-f5 = 2-3-6).
- Toute autre réponse : 2. S3 e5-f6 # (f5-f6-f7 = 6-3-2).

**15. C2 c4-b5 !** Menace : 2. T6 e6-d7 # (b5-c6-d7 = 2-3-6).

- 1... T4 c7-d7 2. S6 c5-d6 ! et 3. C2 b5-b6 # (b6-c6-d6 = 2-3-6) sur toute réponse.
- Toute autre réponse : 2. T6 e6-d7 # (b5-c6-d7 = 2-3-6).

**16. S4 h6-f6 !** Menace : 2. S3 e4-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-3).

- 1... T2 d5-f5 2. C4 f4-g4 (×f5) ! et 3. S3 e4-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-3) sur toute réponse.
- Toute autre réponse : 2. S3 e4-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-3).

**17. S3 e5-e8 !** Menace : 2. S3 e8×g6 # (f6-g6-h6 = 4-3-2).

- 1... C3 g6-f7 2. C3 f4-g5 ! 2... C3 f7-g6 3. S3 e8×g6 # (f6-g6-h6 = 4-3-2) ; toute autre réponse, 3. C3 g5-g6 # (f6-g6-h6 = 4-3-2).
- 1... C3 g6-g7, C3 g6-g5, C3 g6-h7, C3 g6-h5 ou C3 g6-f5 2. S3 e8-g6 # (f6-g6-h6 = 4-3-2).
- Toute autre réponse : 2. S3 e8×g6 # (f6-g6-h6 = 4-3-2).

**18. T6 d4×e5 !** Menace : 2. T6 e5-f6 # (f6-f7-f8 = 6-4-2).

- 1... C3 g6-f6 2. T6 e5-d6 ! 2... C3 f6-e7 3. T6 d6-f6 # (f6-f7-f8 = 6-4-2) ; 2... S3 b7-e7 3. T6 d6×f6 # (f6-f7-f8 = 6-4-2) ; toute autre réponse, 3. S4 f7-e7 # (d6-e7-f8 = 6-4-2).
- Toute autre réponse : 2. T6 e5-f6 # (f6-f7-f8 = 6-4-2).

**19. S4 f3-f6 !** Menace : 2. T2 e4-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-2) ou 2. S2 g5-g6 #.

- 1... C3 h5-g6 2. T2 e4-f5 ! 2... C3 g6-f7 3. S2 g5-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-2) ; 2... C2 e7-f7 3. S6 d6-e7 # (e7-f6-g5 = 6-4-2) ; toute autre réponse, 3. C6 e6-f7 # (f5-f6-f7 = 2-4-6).
- 1... C6 h6-g6 2. C2 e5-f5 ! 2... C6 g6-f7 3. S2 g5-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-2) ; 2... C2 e7-f7 3. S6 d6-e7 # (e7-f6-g5 = 6-4-2) ; toute autre réponse, 3. C6 e6-f7 # (f5-f6-f7 = 2-4-6).
- Toute autre réponse : 2. T2 e4-g6 # (e6-f6-g6 = 6-4-2).

**20. T4 c7-a5 !** Menace : 2. C6 b2-a3 (×a4) # (épuisement).

- 1... C2 a4-b4 2. C2 c3-d4 ! 2... C2 b4-a4 3. C6 b2-a3 (×a4) # (épuisement) ; 2... C2 b4-c4 3. T4 a5-b4 (×c4) # (épuisement) ; 2... C2 b4-c5 3. T4 a5-b6 (×c5) # (épuisement) ; 2... C2 b4-

a3 3. T4 a5×a3 # (épuisement) ; 2... C2 b4-c3 3. T4 a5×c3 # (épuisement) ; toute autre réponse, 3. C6 b2-c3 (×b4) # (épuisement).

- 1... C2 a4-a3 2. T4 a5×a3 # (épuisement).
- Toute autre réponse : 2. C6 b2-a3 (×a4) # (épuisement).

**21. T4 a4-b5 !** Coup tranquille : il n'y a pas de menace immédiate.

- 1... T4 b4-a4, T4 b4-b3 ou T4 b4-b2 2. S6 a3×c5 # (a5-b5-c5 = 3-4-6).
- 1... S3 c5-c6, S3 c5-c7 ou S3 c5-c8 2. C6 c4-c5 # (a5-b5-c5 = 3-4-6).
- 1... T3 e5-e6, T3 e5-e7 ou T3 e5-g7 2. T6 d4-e3 ! 2... S3 c5-c6, S3 c5-c7, S3 c5-c8, S3 c5-d4 ou S3 c5×e3 (×f4) 3. C6 c4-c5 # (a5-b5-c5 = 3-4-6) ; toute autre réponse, 3. T6 e3×c5 # (a5-b5-c5 = 3-4-6).
- Toute autre réponse : 2. S2 e4-c2 ! 2... T4 b4-a4, T4 b4-b2 ou T4 b4-b3 3. S6 a3×c5 # (a5-b5-c5 = 3-4-6) ; toute autre réponse, 3. S2 c2-a4 (×b4) # (épuisement).

**C. Gagner du matériel**

**22. C2 b4-c5 !**

- 1... T2 d5×c5 2. C4 c6-b6 (×c5) S2 d7-e7 3. S3 c2-d2 C6 g5-h6 ; les Blancs prennent triangle 2 et perdent cercle 2.
- Toute autre réponse : 2. C2 c5×d5 C3 g6-h6 3. S3 c2-d2 T3 e5-f6 (ligne donnée après 1... T6 f6-h8) ; les Blancs prennent triangle 2 et perdent rien.

**23. S4 e6-b3 !**

- 1... T6 c3-b4 2. C2 d4-c4 T6 b4-a3 3. S4 b3×b5 T3 e1-f1 ; les Blancs prennent cercle 2 et perdent rien.
- 1... S4 c7-e5 (×d4) 2. C4 e4×e5 T3 e1-e3 (×d3) 3. S4 b3×b5 T6 c3-d3 ; les Blancs prennent carré 4, cercle 2 et perdent cercle 2, cercle 3.
- 1... T6 c3-c2, T6 c3-a1, T6 c3-c4, T6 c3-a5, T6 c3-c5, T6 c3-d2, T6 c3-b2 ou T6 c3-c1 2. S4 b3×b5 T6 c2-b1 3. C3 d3-c4 T6 b1-c1 (ligne donnée après 1... T6 c3-c2) ; les Blancs prennent cercle 2 et perdent rien.
- Toute autre réponse : 2. S4 b3-b2 (×c3) S4 c7-c5 3. S4 b2-c2 T3 e1-f1 (ligne donnée après 1... C3 c6-d5) ; les Blancs prennent triangle 6 et perdent rien.

**24. S3 d2-d5 !**

- 1... S3 e5-e6 ou T6 f6-e6 2. S6 c4×c5 T6 f6-f7 3. C6 b2-a2 S4 a1-d4 (ligne donnée après 1... S3 e5-e6) ; les Blancs prennent cercle 6 et perdent rien.
- Toute autre réponse : 2. S3 d5-e6 # ; les Blancs gagnent la partie.

**25. C3 h2-h3 !**

- 1... S2 g8-g5 2. T2 f4×g5 S3 g4×h3 3. S3 b1-c1 S3 h3-h2 ; les Blancs prennent carré 2 et perdent cercle 3.
- 1... S3 g4-h5, S3 g4-g6, S3 g4-e2, S3 g4-g7, S3 g4-d1, S3 g4-d7, S3 g4×h3, S3 g4-e6, S3 g4-f5, S3 g4-f3 ou S3 g4-g5 2. T2 f4×h4 T3 e7-d6 3. S3 b1-c1 S6 a5-a6 (ligne donnée après 1... S3

g4-h5) ; les Blancs prennent carré 4 et perdent rien.

- Toute autre réponse : 2. C3 h3×g4 T3 e6×g4 3. S3 b1-d1 T6 f7-g6 (ligne donnée après 1... T3 e7-e6) ; les Blancs prennent carré 3 et perdent cercle 3.

**26. C3 b5-a5 !**

- 1... T6 d7-b5 2. S6 c5×b5 S2 e5-c3 3. S6 b5-c6 (×d5) S2 c3×f3 ; les Blancs prennent triangle 6, cercle 2 et perdent cercle 6.
- Toute autre réponse : 2. C4 b4-b5 # ; les Blancs gagnent la partie.

**27. C2 g4-g5 !**

- 1... S2 g6×g5 2. T6 e3-f4 (×g5) T6 e7-c7 3. S2 f1-g1 T4 c5-c6 ; les Blancs prennent carré 2 et perdent cercle 2.
- 1... T3 e5-e4, T3 e5×e3 ou C4 d5-e4 2. S4 h6-g7 (×g6) T6 e7-e8 3. S2 f1-g1 T3 e4-f4 (ligne donnée après 1... T3 e5-e4) ; les Blancs prennent carré 2 et perdent rien.
- Toute autre réponse : 2. T6 e3×e5 # ; les Blancs gagnent la partie.

**28. T2 d4-d5 !**

- 1... S6 d6×f4 2. T4 f5-e4 (×f4) T6 c4-c3 (×b4) 3. C6 g2-h2 T6 c3-e3 ; les Blancs prennent carré 6 et perdent cercle 3, cercle 2.
- 1... T2 g7-e5, S6 d6-e5 ou C6 e6-e5 2. T4 f5-d3 T2 e5-c3 (×b4) 3. S3 a4×c4 T2 c3-a3 (ligne donnée après 1... T2 g7-e5) ; les Blancs prennent triangle 6 et perdent cercle 2.
- Toute autre réponse : 2. C3 f4-e5 # ; les Blancs gagnent la partie.

Annexe

# Méthodes et statistiques

Les chiffres de ce manuel viennent d'expériences faites avec deux moteurs de jeu écrits pour la règle de référence. Toutes les parties ont été rejouées par une seconde implémentation indépendante des règles, sans aucun écart.

## Les moteurs

| Moteur | Recherche | Niveau | Usage |
|---|---|---|---|
| Moyen | 4 demi-coups, évaluation apprise sur 73 000 positions | club | corpus de 500 parties, premières expériences |
| Fort | 6 demi-coups, même évaluation, coup nul et mémoire des évaluations | gagne 39 parties sur 40 contre le moyen | confirmation de tous les principes |

## Les expériences

| Question | Méthode | Taille |
|---|---|---|
| Valeur des pièces | régression du résultat sur le matériel restant, avec un terme de rareté par nombre | 575 parties, 4 518 positions |
| Poids de chaque principe | moteur complet contre le même moteur privé d'un terme de son évaluation | 40 parties par principe |
| Fins de partie | positions tirées au hasard, chaque camp dans sa moitié, jouées deux fois en inversant les couleurs | 120 parties par situation |
| Ouvertures | quatre premiers coups imposés à un camp, puis jeu libre | 40 parties par match au niveau fort |
| Facteurs stratégiques | régression du résultat sur des traits de position, à matériel égal, par phase | 102 parties fortes, 1 750 positions |
| Anatomie du triomphe | relevé de la ligne gagnante et des coups qui la précèdent | 83 triomphes de parties fortes |
| Problèmes | positions où un seul coup gagne, revérifiées par une recherche exhaustive à 6 demi-coups | 28 retenus, avec l'arbre complet de leurs défenses |

## Les marges d'erreur

Un score mesuré sur 40 parties est précis à environ 15 points près, sur 120 parties à environ 9 points près. Les principes retenus ont des écarts nettement supérieurs à ces marges. Les ouvertures sont la partie la moins sûre du manuel.

## Limites

Le moteur fort reste un joueur de bon niveau, pas un maître. Il calcule six demi-coups, et son évaluation est linéaire. Les principes de ce manuel devront être confirmés, nuancés ou corrigés par des joueurs humains forts : c'est le sort de toute théorie naissante.